

Stefan Heiss

Mathematik 3

01 – Lineare Algebra I

Version vom 14. September 2024

Vorwort

Liebe Studierende,

Thema des Moduls Mathematik 3 ist die *lineare Algebra*. In der linearen Algebra werden *lineare Gleichungssysteme*, *Vektorräume* und *lineare Abbildungen* zwischen Vektorräumen betrachtet.

Sowohl lineare Gleichungssysteme als auch lineare Abbildungen (zwischen endlichdimensionalen Vektorräumen) können mithilfe von *Matrizen* beschrieben und untersucht werden. Aufgrund dieses Zusammenhangs können Aussagen über die Lösungsmengen von Gleichungssystemen aus der Theorie der linearen Abbildungen gewonnen werden (und umgekehrt).

In diesem Studienheft werden zunächst in Kapitel 2 lineare Gleichungssysteme behandelt. Einen Schwerpunkt bildet dabei das *Gauß'sche Eliminationsverfahren* zur Bestimmung von Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme.

In Kapitel 3 werden Vektorräume eingeführt. Ein zentraler Begriff im Zusammenhang mit einem Vektorraum ist der der *Basis*.

In Kapitel 4 werden lineare Abbildungen zwischen Vektorräumen behandelt. Insbesondere wird in Abschnitt 4.1 die Darstellung linearer Abbildung zwischen endlichdimensionalen Vektorräumen durch Matrizen eingeführt und in Abschnitt 4.2 der Zusammenhang zwischen linearen Gleichungssystemen und linearen Abbildungen aufgezeigt. In Abschnitt 4.4 wird der fundamentale Zusammenhang zwischen der Hintereinanderausführung linearer Abbildungen und der Multiplikation von Matrizen behandelt.

Durch eine Anwendung dieses Zusammenhangs auf Drehungen der Ebene um den Ursprung können die bereits im Studienheft Ma1-03 in Abschnitt 7.2 benutzten Additionstheoreme für die Sinus- und Kosinusfunktion bequem bewiesen werden. Dieser Beweis und weitere Konsequenzen aus den Additionstheoremen finden sich in Kapitel 5.

Inhaltsverzeichnis

1	Lernziele	1
2	Lineare Gleichungssysteme	3
2.1	Koeffizientenmatrizen	7
2.2	Das Gauß'sche Eliminationsverfahren	9
2.3	Lösungsmengen eines linearen Gleichungssystems	12
3	Vektorräume	21
3.1	Definition und Beispiele	22
3.2	Lineare Hüllen	25
3.3	Lineare Unabhängigkeit	27
3.4	Basen	29
4	Lineare Abbildungen	37
4.1	Darstellung linearer Abbildungen durch Matrizen	40
4.2	Zusammenhang zwischen linearen Gleichungssystemen und linearen Abbildungen	48
4.3	Vektorräume linearer Abbildungen	55
4.4	Verkettung linearer Abbildungen und Matrizenmultiplikationen	57
5	Additionstheoreme für die Winkelfunktionen	63

Nach dem Studium dieses Studienheftes sollen Sie wichtige grundlegende Begriffe und Konzepte aus dem Gebiet der linearen Algebra kennen und anwenden können:

- Sie kennen den Zusammenhang zwischen linearen Gleichungssystemen und (erweiterten) Koeffizientenmatrizen und können eine Umformung zwischen diesen Darstellungsweisen durchführen.
- Sie können durch eine Anwendung des Gauß'schen Eliminationsverfahrens auf (erweiterte) Koeffizientenmatrizen die Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme systematisch berechnen und angeben.
- Sie kennen die Definitionen eines Vektorraums über einem Körper, einer linear unabhängigen Menge von Vektoren, der linearen Hülle (Erzeugnis) einer Menge von Vektoren und einer Basis.
- Sie sind in der Lage, für eine gegebene Menge von Vektoren eines (endlichdimensionalen) Vektorraums festzustellen, ob diese Menge linear unabhängig ist oder ein Erzeugendensystem bildet.
- Sie wissen, welche Eigenschaften lineare Abbildungen erfüllen und kennen in diesem Zusammenhang weitere grundlegende Begriffe, wie den Kern einer linearen Abbildung.
- Sie können für eine lineare Abbildung $f : K^n \rightarrow K^m$ die f repräsentierende Matrix angeben. Ist umgekehrt eine lineare Abbildung durch eine Matrix gegeben, so können Sie für beliebige Elemente des Definitionsbereichs die Bilder berechnen. Darüber hinaus können Sie das Bild und den Kern von f bestimmen.
- Sie können das Produkt von zwei Matrizen berechnen, falls dies möglich ist.
- Sie kennen den Zusammenhang zwischen dem Produkt von Matrizen und der Verkettung linearer Abbildungen.
- Sie wissen, wie die Additionstheoreme für Sinus- und Kosinusfunktion durch eine Betrachtung einer Hintereinanderausführung von zwei Drehungen der Ebene bewiesen werden können. Ausgehend von diesen Additionstheoremen sind Sie in der Lage, eine Reihe weiterer Identitäten für die Winkelfunktionen herzuleiten.

Lineare Gleichungssysteme

2

2.1	Koeffizientenmatrizen	7
2.2	Das Gauß'sche Eliminationsverfahren	9
2.3	Lösungsmengen eines linearen Gleichungssystems	12

Beginnen wir mit der Betrachtung eines Beispiels für ein lineares Gleichungssystem:

Beispiel 2.1

Ein lineares Gleichungssystem mit drei linearen Gleichungen und zwei Variablen x_1, x_2 ist beispielsweise durch die folgenden Gleichungen gegeben:

$$\begin{array}{rclcl} 3x_1 & + & 2x_2 & = & 1 \\ 2x_1 & + & x_2 & = & 1 \\ -x_1 & + & x_2 & = & -2 \end{array}$$

Häufig muss für ein gegebenes lineares Gleichungssystem die Lösungsmenge bestimmt werden, d. h. die Menge aller Zahlentupel für die Variablen, für die alle gegebenen Gleichungen simultan gültig sind. Beispielsweise besteht die Lösungsmenge für das in Beispiel 2.1 gegebene lineare Gleichungssystem aus der Menge aller Zahlenpaare (x_1, x_2) , für die die drei gegebenen Gleichungen gleichzeitig gültig sind.

Die Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems lässt sich zum Glück systematisch bestimmen. Hierzu kann das System schrittweise durch die Anwendung von sogenannten *elementaren Äquivalenzumformungen*, die die Lösungsmenge unverändert lassen, in ein äquivalentes Gleichungssystem überführt werden, welches eine so einfache Form besitzt, dass die Lösungen direkt abgelesen werden können. Elementare Äquivalenzumformungen sind:

Elementare Äquivalenzumformungen

- (1) Vertauschung von zwei Gleichungen
- (2) Multiplikation einer Gleichung mit einer Zahl $\lambda \neq 0$
- (3) Addition eines Vielfachen einer Zeile zu einer anderen Zeile

Um die Äquivalenz dieser Umformungen begründen zu können, werden zunächst die notwendigen Bezeichnungen für ein allgemeines lineares Gleichungssystem folgendermaßen fixiert:

Lineare Gleichungssysteme

Ein *lineares Gleichungssystem* mit m Gleichungen und n Variablen über einem Körper K besteht aus m linearen Gleichungen mit *Koeffizienten* $a_{ij} \in K$, $b_i \in K$ ($i = 1, \dots, m$ und $j = 1, \dots, n$):

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \dots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \dots & + & a_{mn}x_n & = & b_m \end{array} \quad (2.1)$$

Die *Lösungsmenge* des linearen Gleichungssystems (2.1) besteht aus der folgenden Menge von n -Tupeln aus K^n :

$$\mathbb{L} = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \in K^n \mid \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i \text{ für } i = 1, \dots, m \right\} \quad (2.2)$$

Zwei lineare Gleichungssysteme, die die gleiche Lösungsmenge besitzen, werden *äquivalent* genannt.

Kommentar Variablen in Gleichungssystemen werden häufig auch als *Unbekannte* oder *Unbestimmte* bezeichnet. ◀

Homogene lineare Gleichungssysteme

Sind alle Zahlen auf den rechten Seiten der Gleichungen in (2.1) gleich 0, also $b_1 = \dots = b_m = 0$, so wird das Gleichungssystem als *homogenes* lineares Gleichungssystem bezeichnet. Andernfalls wird das Gleichungssystem als *inhomogen* bezeichnet.

Ein homogenes lineares Gleichungssystem besitzt immer die Lösung, bei der alle x_i gleich 0 sind. Diese Lösung wird als *triviale* Lösung bezeichnet. Besitzt ein homogenes lineares Gleichungssystem noch weitere Lösungen, so werden diese als *nichttriviale* Lösungen bezeichnet.

Kommentar Wird eine elementare Äquivalenzumformung auf ein homogenes lineares Gleichungssystem angewandt, so bleibt das Gleichungssystem homogen. (Überprüfen Sie diese Behauptung bitte selbstständig!) ◀

Satz 2.1

Wird eine elementare Äquivalenzumformung auf ein lineares Gleichungssystem angewandt, so besitzt das dadurch entstehende lineare Gleichungssystem die gleiche Lösungsmenge wie das ursprüngliche System (ist also zu diesem äquivalent).

Beweis Das lineare Gleichungssystem, auf das eine elementare Äquivalenzumformung angewandt wird, sei durch (2.1) beschrieben.

(1) Vertauschung von zwei Gleichungen:

Offensichtlich spielt die Reihenfolge, in der die Gleichungen eines linearen Gleichungssystems aufgeschrieben werden, keine Rolle bei der Definition von $\mathbb{L}$ in (2.2). Insbesondere führt eine Vertauschung von zwei Gleichungen zu einem äquivalenten linearen Gleichungssystem.

(2) Multiplikation einer Gleichung mit einer Zahl $\lambda \neq 0$:

Ist $\lambda \neq 0$, so gilt für die i -te Gleichung von (2.1):

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i \iff \lambda \cdot \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = \lambda \cdot b_i \iff \sum_{j=1}^n (\lambda \cdot a_{ij})x_j = \lambda \cdot b_i$$

Die Multiplikation einer Gleichung von (2.1) mit einer Zahl $\lambda \neq 0$ führt daher zur gleichen Lösungsmenge.

(3) Addition eines Vielfachen einer Zeile zu einer anderen Zeile:

Für eine beliebige Zahl λ führt eine Addition des λ -fachen der l -ten Gleichung zur i -ten Gleichung ($i \neq l$) zu dem linearen Gleichungssystem, bei dem die i -te Gleichung nun wie folgt lautet:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + \lambda \cdot \sum_{j=1}^n a_{lj}x_j = \sum_{j=1}^n (a_{ij} + \lambda \cdot a_{lj})x_j = b_i + \lambda \cdot b_l \quad (*)$$

Ist $(x_1, \dots, x_n)$ eine Lösung des Ausgangssystems (2.1), so gilt auch (*) und $(x_1, \dots, x_n)$ ist auch eine Lösung des neuen Systems.

Ist umgekehrt $(x_1, \dots, x_n)$ eine Lösung des neuen Systems, so gilt (*) und wegen $i \neq l$ auch die unverändert gebliebene l -te Gleichung von (2.1). Die Gültigkeit der ursprünglichen i -ten Gleichung des Gleichungssystems aus (2.1) ergibt sich dann wie folgt:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = \sum_{j=1}^n (a_{ij} + \lambda \cdot a_{lj})x_j - \lambda \cdot \sum_{j=1}^n a_{lj}x_j = (b_i + \lambda \cdot b_l) - \lambda \cdot b_l = b_i$$

Jede Lösung des neuen Systems ist also auch eine Lösung des Ausgangssystems und die Lösungsmengen der beiden Systeme sind damit gleich. ■

Beispiel 2.2

Um die Lösungsmenge des in Beispiel 2.1 gegebenen linearen Gleichungssystems zu bestimmen, können beispielsweise folgende Umformungen des Gleichungssystems durchgeführt werden:

Zunächst liefert eine Multiplikation der letzten Zeile des gegebenen Systems mit -1 und eine anschließende Vertauschung von erster und letzter Zeile das äquivalente System:

$$\begin{array}{rcl} x_1 & - & x_2 = 2 \\ 2x_1 & + & x_2 = 1 \\ 3x_1 & + & 2x_2 = 1 \end{array}$$

Addition des (-2) -fachen bzw. (-3) -fachen der ersten Zeile zur zweiten Zeile bzw. dritten Zeile liefert:

$$\begin{array}{rcl} x_1 & - & x_2 = 2 \\ & & 3x_2 = -3 \\ & & 5x_2 = -5 \end{array}$$

Multiplikation der zweiten Zeile mit $\frac{1}{3}$ und der dritten Zeile mit $\frac{1}{5}$ liefert jeweils dieselbe Gleichung. Die letzte Gleichung des äquivalenten Systems

$$\begin{array}{rcl} x_1 & - & x_2 = 2 \\ & & x_2 = -1 \\ & & x_2 = -1 \end{array}$$

ist daher überflüssig. Nach Addition der zweiten Zeile zur ersten Zeile kann die in diesem Beispiel eindeutig bestimmte Lösung nun direkt abgelesen werden:

$$\begin{array}{rcl} x_1 & & = 1 \\ & & x_2 = -1 \end{array}$$

2.1 Koeffizientenmatrizen

Für eine systematische Behandlung linearer Gleichungssysteme ist es häufig zweckmäßig, zu den im Folgenden definierten *Koeffizientenmatrizen* überzugehen.

(Erweiterte) Koeffizientenmatrix

Für das in (2.1) gegebene lineare Gleichungssystem mit m Gleichungen und n Variablen werden die Koeffizienten der linken Seite in einem rechteckigen Schema, der sogenannten *Koeffizientenmatrix*,

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (2.3)$$

zusammengefasst.

Werden auch noch die Zahlen der rechten Seite des Systems als weitere Spalte der Koeffizientenmatrix hinzugefügt, so ergibt sich die *erweiterte Koeffizientenmatrix*:

$$\mathbf{B} = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right) \quad (2.4)$$

Kommentar Für ein homogenes lineares Gleichungssystem enthält die Koeffizientenmatrix $\mathbf{A}$ selbstverständlich bereits die vollständige Information über das Gleichungssystem. ◀

Den elementaren Äquivalenzumformungen eines linearen Gleichungssystems entsprechen die folgenden Zeilenoperationen für die erweiterte Koeffizientenmatrix $\mathbf{B}$:

Elementare Zeilenoperationen

- | | |
|--|--------------------|
| (1) Vertauschung der i -ten mit der l -ten Zeile: | ZV_{il} |
| (2) Multiplikation aller Zahlen der i -ten Zeile mit λ für $\lambda \neq 0$: | $ZM_i(\lambda)$ |
| (3) Addition des λ -Fachen der l -ten Zeile zu der i -ten Zeile für $i \neq l$: | $ZA_{il}(\lambda)$ |

Beispiel 2.3

Das in Beispiel 2.1 gegebene lineare Gleichungssystem besitzt die erweiterte Koeffizientenmatrix

$$\mathbf{B} = \left(\begin{array}{cc|c} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

und die in Beispiel 2.2 beschriebenen elementaren Äquivalenzumformungen entsprechen der Durchführung der Zeilenoperationen:

$$ZM_3(-1), ZV_{13}, ZA_{21}(-2), ZA_{31}(-3), ZM_2\left(\frac{1}{3}\right), ZM_3\left(\frac{1}{5}\right), ZA_{32}(-1), ZA_{12}(1)$$

Die vorletzte Operation führt hierbei zu einer dritten Zeile, in der alle Koeffizienten 0 sind, was der „überflüssigen“ Gleichung $0 = 0$ entspricht, die immer erfüllt ist:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{array}\right) \xrightarrow{ZM_3(-1)} \left(\begin{array}{cc|c} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{ZV_{13}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{ZA_{21}(-2)} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -3 \\ 3 & 2 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{ZA_{31}(-3)} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 5 & -5 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{ZM_2\left(\frac{1}{3}\right)} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & -5 \end{array}\right) \xrightarrow{ZM_3\left(\frac{1}{5}\right)} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{ZA_{32}(-1)} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{ZA_{12}(1)} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Wichtig Bei der Anwendung von zwei elementaren Zeilenoperationen auf eine Matrix kommt es in der Regel auf die Reihenfolge der Anwendung der beiden Operationen an. Mit anderen Worten: Die Anwendung elementarer Zeilenoperationen ist im Allgemeinen nicht kommutativ! ◀

Frage 1

Überprüfen Sie für die in Beispiel 2.3 ausgeführten Operationen für alle Paare von je zwei nacheinander ausgeführten Operationen, ob sich bei einer Vertauschung der Reihenfolge dieser zwei Operationen das jeweilige Ergebnis ändert.

2.2 Das Gauß'sche Eliminationsverfahren

Ein systematisches Verfahren zur Vereinfachung eines linearen Gleichungssystems ist das nach C. F. Gauß benannte *Gauß'sche Eliminationsverfahren*, welches auch als *Gauß'scher Algorithmus* bezeichnet wird.

Das Gauß'sche Eliminationsverfahren ist ein Algorithmus, der jede vorgegebene Matrix durch mehrfache Anwendungen elementarer Zeilenoperationen in eine Matrix überführt, die eine sogenannte *Treppenform* besitzt. Eine Matrix besitzt eine Treppenform, falls der erste von 0 verschiedene Eintrag in einer Zeile von Zeile zu Zeile immer weiter rechts liegt, bis schließlich nur noch Nullzeilen auftreten.

Gauß'sches Eliminationsverfahren

Gegeben sei die Matrix $\mathbf{B}$ aus (2.4) mit Koeffizienten aus einem Körper K .

Um $\mathbf{B}$ durch die Anwendung elementarer Zeilenoperationen in eine Treppenform abzuändern, werden folgende Schritte nacheinander durchlaufen, wobei i , j und $\mathbf{B}$ als Variablen im Sinne einer Programmiersprache aufzufassen sind. Die Anwendung einer elementaren Zeilenoperation auf $\mathbf{B}$ bedeutet, dass die Operation auf die aktuell gespeicherten Koeffizienten angewandt wird und dass das Ergebnis wiederum in $\mathbf{B}$ abgespeichert wird.

- (1) Initialisiere die Zeilenindex-Variable i mit dem Wert 1.
- (2) Initialisiere die Spaltenindex-Variable j mit dem Wert 1.
- (3) Ist $i > m$ oder $j > n$, so beende den Algorithmus mit der Rückgabe von $\mathbf{B}$.
- (4) Gilt $a_{ij} = a_{(i+1)j} = \dots = a_{mj} = 0$, so gehe zu (10).
- (5) Setze $l := \min\{r \mid r \geq i, a_{rj} \neq 0\}$.
- (6) Ist $l > i$ ($\iff a_{ij} = 0$), so wende ZV_{il} auf $\mathbf{B}$ an.
- (7) Wende $ZM_i(a_{ij}^{-1})$ auf $\mathbf{B}$ an.
- (8) Wende $ZA_{(i+1)i}(-a_{(i+1)j})$, $ZA_{(i+2)i}(-a_{(i+2)j})$, $\dots$, $ZA_{mi}(-a_{mj})$ auf $\mathbf{B}$ an.
- (9) Erhöhe den Wert von i um 1.
- (10) Erhöhe den Wert von j um 1 und gehe zu (3).

Erklärung Im Algorithmus durchläuft die Spaltenindex-Variable j die Spalten von $\mathbf{B}$. Falls beim j -ten Schleifendurchlauf nicht schon alle Koeffizienten der j -ten Spalte, die in und unterhalb der i -ten Zeile liegen, gleich 0 sind (vgl. mit (4)), so werden jeweils innerhalb der j -ten Spalte unterhalb der i -ten Zeile lauter Nullen erzeugt ((7) und (8)) und der durch i gespeicherte Wert, der den kleinsten Index der im Folgenden noch zu verändernden Zeilen repräsentiert, wird um eins erhöht. ◀

Kommentar Um eine zu $\mathbf{B}$ äquivalente Matrix in Treppenform zu erhalten, können zur Vereinfachung der Berechnungen zusätzliche Zeilenvertauschungen und Ersetzungen von Zeilen durch Vielfache sinnvoll sein. Auch kann auf (7) verzichtet werden wenn in (8) für $r = i + 1, \dots, m$ anstelle von $ZA_{ri}(-a_{rj})$ die Operation $ZA_{ri}\left(\frac{-a_{rj}}{a_{ij}}\right)$ ausgeführt wird. ◀

Beispiel 2.4

Die Lösungen des Gleichungssystems

$$\begin{array}{rrcr} 3x_1 & + & 3x_2 & + & x_3 & = & 4 \\ 2x_1 & + & x_2 & - & x_3 & = & 1 \\ -x_1 & + & x_2 & + & 3x_3 & = & -1 \end{array} \quad (*)$$

sollen bestimmt werden.

Diesem Gleichungssystem entspricht die erweiterte Koeffizientenmatrix:

$$\mathbf{B} = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 3 & -1 \end{array} \right)$$

Würden wir das Gauß'sche Eliminationsverfahren direkt auf $\mathbf{B}$ anwenden, so wären (für $j = 1$) die ersten anzuwendenden Zeilenoperation $ZM_1(-\frac{1}{3})$, $ZA_{21}(-2)$ und $ZA_{31}(1)$. Etwas angenehmer gestalten sich jedoch die Rechnungen, wenn zuvor die erste und dritte Zeile vertauscht werden, da anschließend nur noch *ganzzahlige* Vielfache der (neuen) ersten Zeile zu der zweiten und der (neuen) dritten Zeile addiert werden müssen:

$$\mathbf{B} \xrightarrow{ZV_{13}} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 1 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{ZA_{21}(2) \\ ZA_{31}(3)}} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & 5 & -1 \\ 0 & 6 & 10 & 1 \end{array} \right)$$

Nach den Anwendungen elementarer Zeilenoperationen, die durch die erste Spalte vorgegeben sind ($j = 1$), sind die elementaren Zeilenoperationen zur Änderung der zweiten Spalte zu bestimmen ($j = 2$), wobei nur die zweite und dritte Zeile zu betrachten sind ($i = 2$). In unserem Beispiel ist (nur) die elementare Zeilenoperation $ZA_{32}(-2)$ anzuwenden:

$$\xrightarrow{ZA_{32}(-2)} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

Die obige Matrix besitzt eine Treppenform. Das zugehörige Gleichungssystem

$$\begin{array}{rrcr} -x_1 & + & x_2 & + & 3x_3 & = & -1 \\ & & 3x_2 & + & 5x_3 & = & -1 \\ & & & & 0 & = & 3 \end{array}$$

(und damit auch das äquivalente Gleichungssystem $(*)$) besitzt offensichtlich keine Lösungen, da die letzte Gleichung immer falsch ist! 

Beispiel 2.5

Die reellen Lösungen des Gleichungssystems

$$\begin{array}{rrcr} 3x_1 & + & 3x_2 & + & x_3 & = & 4 \\ 2x_1 & + & x_2 & - & x_3 & = & 1 \\ -x_1 & + & x_2 & + & 3x_3 & = & 2 \end{array} \quad (**)$$

sollen bestimmt werden.

Das Gleichungssystem unterscheidet sich von dem in Beispiel 2.4 betrachteten nur auf der rechten Seite der letzten Gleichung.

Wenden wir die gleichen Zeilenumformungen wie in Beispiel 2.4, nämlich

$ZV_{13}, ZA_{21}(2), ZA_{31}(3), ZA_{32}(-2),$

auf die gleichen linken Seiten an, so erhalten wir für diese natürlich auch das gleiche Ergebnis. Für die rechte Seite von (**) ergeben die Umformungen:

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{ZV_{13}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} ZA_{21}(2) \\ ZA_{31}(3) \end{smallmatrix}} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix} \xrightarrow{ZA_{32}(-2)} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Die Anwendung der Zeilenoperationen überführt (**) insgesamt in folgendes Gleichungssystem:

$$\begin{array}{rclcl} -x_1 & + & x_2 & + & 3x_3 & = & 2 \\ & & 3x_2 & + & 5x_3 & = & 5 \\ & & & & 0 & = & 0 \end{array}$$

Die letzte Gleichung ist selbstverständlich immer erfüllt.

Wird für x_3 ein beliebiger Wert

$$x_3 = \lambda$$

vorgegeben, so ist die zweite Gleichung genau dann erfüllt, falls gilt:

$$x_2 = \frac{5}{3} - \frac{5}{3}x_3 = \frac{5}{3} - \frac{5}{3}\lambda$$

Schließlich ist die erste Gleichung genau dann erfüllt, falls gilt:

$$x_1 = -2 + x_2 + 3x_3 = -2 + \frac{5}{3} - \frac{5}{3}\lambda + 3\lambda = -\frac{1}{3} + \frac{4}{3}\lambda$$

Das Gleichungssystem besitzt also unendlich viele Lösungen, die durch eine Variable parametrisiert werden können. Die Lösungsmenge über $\mathbb{R}$ kann also in der Form

$$\begin{aligned}\mathbb{L} &= \left\{ (x_1, x_2, x_3) \mid x_1 = -\frac{1}{3} + \frac{4}{3}\lambda, x_2 = \frac{5}{3} - \frac{5}{3}\lambda, x_3 = \lambda, \lambda \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ \left(-\frac{1}{3} + \frac{4}{3}\lambda, \frac{5}{3} - \frac{5}{3}\lambda, \lambda \right) \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}\end{aligned}$$

angegeben werden.

Frage 2

Bestimmen Sie die Lösungen des linearen Gleichungssystems

$$\begin{array}{rcrcrcrcrcl} 8x_1 & + & 7x_2 & - & 6x_3 & = & 3 \\ & & - & 4x_2 & + & 5x_3 & = & -3 \\ -x_1 & + & 3x_2 & + & 2x_3 & = & 9 \end{array}$$

indem Sie zunächst die zugehörige erweiterte Koeffizientenmatrix durch Zeilentransformationen in eine Matrix in Treppenform überführen. Geben Sie die hierbei benutzten elementaren Zeilenoperationen an.

Frage 3

Bestimmen Sie die Lösungsmenge des durch die folgende Matrix gegebenen homogenen linearen Gleichungssystems:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Frage 4

Von allen Ecken eines viereckigen Areals starten drei Patrouillen, die das Areal im selben Sinn umrunden. Sie absolvieren jeweils die ersten drei Seiten des Areals in 22, 24, 20 bzw. 27 Stunden. Bestimmen Sie die Seitenlängen des Areals (in Fahrstunden).

2.3 Lösungsmengen eines linearen Gleichungssystems

Für ein lineares Gleichungssystem (2.1) und die in (2.2) definierte zugehörige Lösungsmenge $\mathbb{L}$ gilt genau einer der folgenden Fälle:

- 1.) Das Gleichungssystem besitzt *keine* Lösung: $\mathbb{L} = \emptyset$
- 2.) Das Gleichungssystem besitzt *genau eine* Lösung: $|\mathbb{L}| = 1$
- 3.) Das Gleichungssystem besitzt *unendlich viele* Lösungen: $|\mathbb{L}| = \infty$

Der Treppenform einer erweiterten Koeffizientenmatrix kann das Lösungsverhalten des zugehörigen linearen Gleichungssystems sofort angesehen werden:

Satz 2.2

Es sei $\mathbf{B}$ die erweiterte Koeffizientenmatrix eines linearen Gleichungssystems mit m Gleichungen und n Variablen. Besitzt $\mathbf{B}$ eine Treppenform, so gilt mit der Notation aus (2.4):

- 1.) Das Gleichungssystem besitzt *keine Lösung*, falls es ein $i \in \mathbb{N}$ gibt mit:

$$a_{i1} = a_{i2} = \dots = a_{in} = 0 \quad \text{und} \quad b_i \neq 0$$

- 2.) Das Gleichungssystem besitzt *eindeutig bestimmte Lösung*, falls $m \geq n$ und

$$a_{11} \neq 0, \quad a_{22} \neq 0, \dots, \quad a_{nn} \neq 0$$

sowie für den Fall $m > n$ zusätzlich $b_{n+1} = \dots = b_m = 0$ gilt.

- 3.) Das Gleichungssystem besitzt in allen anderen Fällen *unendlich viele Lösungen*.

Beispiel 2.6

Die Lösungen des Gleichungssystems

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 = 7$$

$$4x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 9$$

$$3x_1 + 4x_2 = -2$$

sollen berechnet werden.

Die zugehörige erweiterte Koeffizientenmatrix ist:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 4 & 5 & -3 & 9 \\ 3 & 4 & 0 & -2 \end{array} \right)$$

Die erweiterte Koeffizientenmatrix kann durch die Transformationen

$$ZA_{21}(-2), \quad ZA_{31}\left(-\frac{3}{2}\right), \quad ZA_{32}\left(-\frac{1}{2}\right)$$

in eine Treppenform überführt werden:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 4 & 5 & -3 & 9 \\ 3 & 4 & 0 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{ZA_{21}(-2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & -1 & -1 & -5 \\ 3 & 4 & 0 & -2 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{ZA_{31}(-\frac{3}{2})} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & -1 & -1 & -5 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{25}{2} \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{ZA_{32}(-\frac{1}{2})} \mathbf{B} = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & -1 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 2 & -10 \end{array} \right)$$

An dieser Stelle kann die (in diesem Fall eindeutig bestimmte) Lösung durch sukzessives Lösen der entsprechenden Gleichung von unten nach oben berechnet werden. Diese Rechnung kann auch durch eine Anwendung weiterer Zeilentransformationen erreicht werden. Die Anwendung der Transformationen

$$ZM_3\left(\frac{1}{2}\right), \quad ZA_{23}(1), \quad ZM_2(-1), \quad ZA_{13}(1), \quad ZA_{12}(-3), \quad ZM_1\left(\frac{1}{2}\right)$$

auf $\mathbf{B}$ liefert nämlich:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & -1 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 2 & -10 \end{array} \right) \xrightarrow{ZM_3(\frac{1}{2})} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & -1 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{ZA_{23}(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & -1 & 0 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \end{array} \right) \xrightarrow{ZM_2(-1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{ZA_{13}(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \end{array} \right) \xrightarrow{ZA_{12}(-3)} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & -28 \\ 0 & 1 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{ZM_1(\frac{1}{2})} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -14 \\ 0 & 1 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \end{array} \right)$$

Aus der letzten Matrix kann die Lösung des gegebenen Gleichungssystems direkt abgelesen werden:

$$x_1 = -14, \quad x_2 = 10, \quad x_3 = -5$$



Beispiel 2.7

Für jedes lineare Gleichungssystem lässt sich das Gauß'sche Eliminationsverfahren durch weitere Zeilentransformationen so erweitern, dass die Koeffizientenmatrix schließlich in einer *reduzierten Treppenform* vorliegt, aus der die Lösungen direkt abgelesen werden können.

Betrachten wir beispielsweise nochmals das lineare Gleichungssystem aus Beispiel 2.5. Das gegebene Gleichungssystem wurde zur Bestimmung der Lösungsmenge in Beispiel 2.5 so umgeformt, dass die zugehörige Koeffizientenmatrix folgende Gestalt hat:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Die Anwendung der Zeilenoperationen

$$ZM_1(-1), \quad ZM_2\left(\frac{1}{3}\right), \quad ZA_{12}(1)$$

liefert die reduzierte Treppenform:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{4}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{5}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Wie in Beispiel 2.5 kann für x_3 ein beliebiger Wert

$$x_3 = \lambda$$

vorgegeben werden. Aus der ersten Zeile und zweiten Zeile der reduzierten Treppenform lässt sich dann für x_1 bzw. x_2 sofort ablesen:

$$x_1 = -\frac{1}{3} + \frac{4}{3}\lambda, \quad x_2 = \frac{5}{3} - \frac{5}{3}\lambda$$

In Übereinstimmung mit Beispiel 2.5 ergibt sich für die Lösungsmenge des zugehörigen linearen Gleichungssystems:

$$\mathbb{L} = \left\{ \left(-\frac{1}{3} + \frac{4}{3}\lambda, \frac{5}{3} - \frac{5}{3}\lambda, \lambda \right) \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}$$

**Gauß-Jordan-Verfahren**

Die Erweiterung des Gauß'schen Eliminationsverfahrens zu dem in obigen Beispielen demonstrierten Algorithmus, der eine Matrix durch Zeilentransformationen in eine Matrix mit reduzierter Treppenform überführt, deren erster von 0 verschiedener Koeffizient in jeder Zeile die Zahl 1 ist und bei der alle anderen Koeffizienten in der diese 1 enthaltenden Spalte den Wert 0 haben, wird als *Gauß-Jordan-Verfahren* bezeichnet.

Beispiel 2.8 (MatLab: Gauß-Jordan-Verfahren)

In MatLab werden Matrizendefinitionen durch eckige Klammern begrenzt. Elemente einer Zeile werden durch ein Leerzeichen oder ein Komma getrennt, verschiedene Zeilen durch ein Semikolon.

Der Aufruf der Funktion `rref(A)` bewirkt eine Anwendung des Gauß-Jordan-Verfahrens auf die Matrix A und eine Rückgabe des Ergebnisses. (`rref(A)` steht für *reduced row echelon form*.) Beispielsweise ergibt sich in Übereinstimmung mit Beispiel 2.6:

```
>> A = [2,3,-1,7; 4,5,-3,9; 3,4,0,-2]
A =
     2     3    -1     7
     4     5    -3     9
     3     4     0    -2

>> rref(A)
ans =
     1     0     0   -14
     0     1     0     10
     0     0     1     -5
```

Falls ein lineares Gleichungssystem eine Lösung besitzt, so können die Lösungen mithilfe des Gauß'schen Algorithmus bestimmt werden. Häufig ergibt sich jedoch die Aufgabe, für ein lineares Gleichungssystem mit verschiedenen „rechten Seiten“, d. h. mit einer gleichbleibenden Koeffizientenmatrix A , aber verschiedenen erweiterten Koeffizientenmatrizen B die Lösungen zu bestimmen. Um in einem solchen Fall nicht für jede rechte Seite die Lösungen neu berechnen zu müssen, können die Lösungen zunächst für eine allgemeine (durch Variablen ausgedrückte) rechte Seite berechnet werden. Hierzu folgendes Beispiel:

Beispiel 2.9

Die Lösungen des linearen Gleichungssystems

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 + 2x_3 &= b_1 \\ 5x_1 + 3x_2 + 3x_3 &= b_2 \\ 2x_1 + 2x_2 &= b_3 \end{aligned}$$

sollen für folgende rechte Seiten bestimmt werden:

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Um nicht dreimal die im Wesentlichen gleichen Rechnungen durchführen zu müssen, lösen wir das lineare Gleichungssystem zunächst mit der allgemeinen rechten Seite:

⁰ Wilhelm Jordan (*1842 Ellwangen, †1899 Hannover)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & b_1 \\ 5 & 3 & 3 & b_2 \\ 2 & 2 & 0 & b_3 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{ZA_{21}(-5) \\ ZA_{31}(-2)}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & b_1 \\ 0 & 8 & -7 & -5b_1 + b_2 \\ 0 & 4 & -4 & -2b_1 + b_3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{ZA_{23}(-2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & b_1 \\ 0 & 0 & 1 & -b_1 + b_2 - 2b_3 \\ 0 & 4 & -4 & -2b_1 + b_3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\substack{ZV_{23} \\ ZM_2(\frac{1}{4})}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & b_1 \\ 0 & 1 & -1 & -\frac{1}{2}b_1 + \frac{1}{4}b_3 \\ 0 & 0 & 1 & -b_1 + b_2 - 2b_3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\substack{ZA_{13}(-2) \\ ZA_{23}(1)}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 3b_1 - 2b_2 + 4b_3 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{2}b_1 + b_2 - \frac{7}{4}b_3 \\ 0 & 0 & 1 & -b_1 + b_2 - 2b_3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{ZA_{12}(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{2}b_1 - b_2 + \frac{9}{4}b_3 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{2}b_1 + b_2 - \frac{7}{4}b_3 \\ 0 & 0 & 1 & -b_1 + b_2 - 2b_3 \end{array} \right)$$

Es gilt also:

$$x_1 = \frac{3}{2}b_1 - b_2 + \frac{9}{4}b_3$$

$$x_2 = -\frac{3}{2}b_1 + b_2 - \frac{7}{4}b_3$$

$$x_3 = -b_1 + b_2 - 2b_3$$

Für $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ können die Lösungen nun sofort mithilfe der obigen Gleichungen berechnet werden. Diese sind:

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{9}{4} \\ -\frac{7}{4} \\ -2 \end{pmatrix} \text{ und } \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Beispiel 2.10 (MatLab: Gauß-Jordan-Verfahren mit allg. rechten Seite)

Der Befehl `rref(A)` kann auch zusammen mit der *Symbolic Math Toolbox* zur Lösung eines linearen Gleichungssystems mit einer allgemeinen rechten Seite benutzt werden. Zum Beispiel kann das Ergebnis der Umformungen in Beispiel 2.9 wie folgt berechnet werden:

```
>> A = [1,-1,2,sym('b1'); 5,3,3,sym('b2'); 2,2,0,sym('b3')]
A =
[ 1, -1, 2, b1]
[ 5,  3, 3, b2]
[ 2,  2, 0, b3]
```

```
>> rref(A)
ans =
[ 1, 0, 0, (3*b1)/2 - b2 + (9*b3)/4]
[ 0, 1, 0, b2 - (3*b1)/2 - (7*b3)/4]
[ 0, 0, 1, b2 - b1 - 2*b3]
```

```
>> pretty(rref(A))
/          3 b1          9 b3 \
| 1, 0, 0, ---- - b2 + ---- |
|           2           4 |
|                               |
|          3 b1    7 b3 |
| 0, 1, 0, b2 - ---- - ---- |
|           2       4 |
|                               |
\ 0, 0, 1,  b2 - b1 - 2 b3 /
```

Frage 5

Bestimmen Sie die Lösungen x_1, x_2, x_3 des folgenden linearen Gleichungssystems (als Linearkombination von α, β und γ):

$$\begin{aligned} -x_1 + x_2 + 2x_3 &= \alpha \\ 2x_1 + 2x_2 &= \beta \\ 3x_1 + 5x_2 + 3x_3 &= \gamma \end{aligned}$$

Frage 6

Bestimmen Sie mithilfe des Gauß-Jordan-Verfahrens die komplexen Lösungen des folgenden Gleichungssystems:

$$\begin{aligned} x_1 + jx_2 + (j-1)x_3 &= 1 \\ jx_1 + x_3 &= 2 \\ (1+j)x_1 - 2jx_2 + (1+j)x_3 &= j \end{aligned}$$

Frage 7

Drei Akkus, drei Batterien und drei Kondensatoren sind in zwei gleich schwere Pakete zu gruppieren. Erste Versuche ergaben: Ein Akku und drei Batterien sind 12 kg leichter, zwei Batterien und zwei Kondensatoren sind 2 kg leichter und eine Batterie und drei Kondensatoren sind 2 kg schwerer als der jeweilige Rest.

Bestimmen Sie die Massen der Teile und eine richtige Gruppierung.

Frage 8

Gegeben sei das lineare Gleichungssystem, welches die folgende erweiterte Koeffizientenmatrix

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & -1 \\ -2 & 1 & -1 & 6 \\ -9 & 7 & \alpha & 29 \\ 2 & 4 & 8 & \beta \end{array} \right)$$

mit Parametern $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ besitzt.

Bestimmen Sie alle Paare (α, β) , für die das Gleichungssystem

- (i) genau eine Lösung,
- (ii) unendlich viele Lösungen,
- (iii) keine Lösung

besitzt.

Frage 9

Bestimmen Sie die reellen Werte λ , für die das durch die Matrix

$$\begin{pmatrix} (1-\lambda) & 0 & 0 \\ 1 & -\lambda & 2 \\ 3 & 2 & -\lambda \end{pmatrix}$$

gegebene homogene lineare Gleichungssystem nichttriviale Lösungen besitzt. Geben Sie für jedes solche λ eine nichttriviale Lösung an.

Frage 10

Erweitern Sie folgende MatLab-Funktion zu einer Funktion, die das Gauß-Jordan-Verfahren implementiert.

MatLab: gauss(B)

```
% gauss(B) führt den in Ma3-01, Abschnitt 2.2 beschriebenen
% Gauß'schen Algorithmus für die Matrix B aus.
% Das Ergebnis jeder durchgeführten elementaren Zeilenoperation
% wird hierbei angezeigt.
%
% Copyright 2024 Stefan Heiss, stefan.heiss@th-owl.de
%
function T = gauss(B)
[m,n] = size(B);
n = n-1;
i = 1; % (1)
j = 1; % (2)
while i <= m && j <= n % (3)
    l = i;
    while l <= m && B(l,j) == 0 % (5)
        l = l+1;
    end
    if l ~= m+1 % (4)
        if l ~= i % (6)
            fprintf('\nZV_%d_%d --> \n',i,l);
            row_i = B(i,:);
            B(i,:) = B(l,:);
            B(l,:) = row_i;
            disp(B);
        end
        a_ij_Inverse = 1/B(i,j);
        if a_ij_Inverse ~= 1
            fprintf('\nZM_%d(%s) --> \n',i,a_ij_Inverse);
            B(i,:) = a_ij_Inverse*B(i,:); % (7)
            disp(B);
        end
        l = i+1;
        while l <= m
            a_lj = B(l,j);
            if a_lj ~= 0
                fprintf('\nZA_%d_%d(%s) --> \n',l,i,-a_lj);
                B(l,:) = B(l,:) - a_lj*B(i,:); % (8)
                disp(B);
            end
            l = l+1;
        end
        i = i+1; % (9)
    end
    j = j+1; % (10)
end
fprintf('\n');
T = B;
end
```

3.1	Definition und Beispiele	22
3.2	Lineare Hüllen	25
3.3	Lineare Unabhängigkeit	27
3.4	Basen	29

3.1 Definition und Beispiele

Vektorraum über Körper K

Ein *Vektorraum* über einem Körper K ist eine nichtleere Menge V , für die eine Addition $+$ und eine *Skalarmultiplikation* $\cdot$ definiert sind. D. h., für zwei Elemente $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ ist die Summe

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} \in V$$

und für ein $\mathbf{v} \in V$ und ein $\lambda \in K$ ist das Produkt

$$\lambda \cdot \mathbf{v} \in V$$

definiert.

Bezüglich der Addition müssen die gewohnten Gesetze (Assoziativ- und Kommutativgesetze) erfüllt sein, und es muss ein neutrales Element, den *Nullvektor* $\mathbf{0}$, geben. Für alle $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{x} \in V$ muss also gelten:

$$(\mathbf{v} + \mathbf{w}) + \mathbf{x} = \mathbf{v} + (\mathbf{w} + \mathbf{x})$$

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{v}$$

$$\mathbf{0} + \mathbf{v} = \mathbf{v}$$

Zusätzlich wird verlangt, dass für alle $\lambda, \mu \in K$ und $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ die folgenden Regeln gelten:

$$\lambda \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \lambda \cdot \mathbf{v} + \lambda \cdot \mathbf{w}$$

$$(\lambda + \mu) \cdot \mathbf{v} = \lambda \cdot \mathbf{v} + \mu \cdot \mathbf{v}$$

$$(\lambda \mu) \cdot \mathbf{v} = \lambda \cdot (\mu \cdot \mathbf{v})$$

$$0 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}$$

$$1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}$$

Kommentar Wir werden meistens reelle oder komplexe Vektorräume betrachten, d. h., der in der Definition genannte Körper K wird entweder der Körper der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ oder der Körper der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ sein. ◀

Beispiel 3.1

Sehr wichtige Beispiele von Vektorräumen über $K = \mathbb{R}$ bzw. $K = \mathbb{C}$ werden durch die Mengen $\mathbb{R}^n$ bzw. $\mathbb{C}^n$ der n -Tupel reeller bzw. komplexer Zahlen gebildet. Die Elemente des K^n werden im Folgenden meist nicht als Tupel in der Form $(v_1, v_2, \dots, v_n)$, sondern als *Spaltenvektoren* in der Form

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

geschrieben.

Die Summe von zwei Elementen und die Multiplikation mit einem Skalar sind komponentenweise erklärt:

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} v_1 + w_1 \\ v_2 + w_2 \\ \vdots \\ v_n + w_n \end{pmatrix}$$

$$\lambda \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} \lambda v_1 \\ \lambda v_2 \\ \vdots \\ \lambda v_n \end{pmatrix}$$

Beispiel 3.2

- (i) Die Punkte der Euklid'schen Ebene können mit den Vektoren des reellen Vektorraums $\mathbb{R}^2$ identifiziert werden. Ein Punkt der Ebene (x, y) wird hierbei mit dem Vektor

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

identifiziert. In diesem Sinne besitzt jeder Punkt der Ebene eine eindeutige Darstellung als Linearkombination der Vektoren:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- (ii) Mit einer entsprechenden Identifikation des dreidimensionalen Euklid'schen Raums mit dem Vektorraum $\mathbb{R}^3$ besitzt jeder Punkt (x, y, z) des Raums eine eindeutige Darstellung als Linearkombination

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \cdot \mathbf{e}_1 + y \cdot \mathbf{e}_2 + z \cdot \mathbf{e}_3$$

mit den Vektoren:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Beispiel 3.3

Komplexe Zahlen können addiert und mit reellen Zahlen multipliziert werden. Bezüglich dieser Operationen bilden die komplexen Zahlen einen Vektorraum über $\mathbb{R}$. ◀

Beispiel 3.4

- (i) Die Menge $V = \mathbb{R}^{\mathbb{N}} := \{(a_i)_{i \in \mathbb{N}} \mid a_i \in \mathbb{R}\}$ der Folgen reeller Zahlen bildet einen Vektorraum über $\mathbb{R}$ bezüglich der bereits bekannten und benutzten Operationen:

$$(a_i)_{i \in \mathbb{N}} + (b_i)_{i \in \mathbb{N}} = (a_i + b_i)_{i \in \mathbb{N}}$$

$$\lambda \cdot (a_i)_{i \in \mathbb{N}} = (\lambda a_i)_{i \in \mathbb{N}}$$

Ebenso bildet die Menge $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ der Folgen komplexer Zahlen einen Vektorraum über $\mathbb{C}$.

- (ii) Für eine nichtleere Menge D bildet die Menge der auf D definierten reellwertigen Funktionen $V = \mathbb{R}^D := \{f \mid f : D \rightarrow \mathbb{R}\}$ bezüglich der bereits in Ma2-01, Kapitel 4 definierten Addition und Multiplikation mit reellen Zahlen einen Vektorraum über $\mathbb{R}$.

Ebenso bildet die Menge der auf D definierten komplexwertigen Funktionen $\mathbb{C}^D := \{f \mid f : D \rightarrow \mathbb{C}\}$ einen Vektorraum über $\mathbb{C}$. ◀

Unterraum

Es sei V ein Vektorraum über einem Körper K . Eine nichtleere Teilmenge U von V heißt *Unterraum* (oder *Teilraum*) von V , falls für alle $\mathbf{u}, \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$ und $\lambda \in K$ gilt:

$$\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 \in U$$

$$\lambda \cdot \mathbf{u} \in U$$

Beispiel 3.5

Einer Ursprungsgerade in der Euklid'schen Ebene bzw. im Euklid'schen Raum entspricht ein Unterraum U des $\mathbb{R}^2$ bzw. $\mathbb{R}^3$. Ist $\mathbf{v}$ ein Vektor, der einem vom Ursprung verschiedenen Punkt auf der Geraden entspricht, so gilt:

$$U = \{\lambda \cdot \mathbf{v} \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$$

Beispiel 3.6

- (i) Die Menge der reellwertigen Nullfolgen $U = \{(a_i)_{i \in \mathbb{N}} \mid a_i \in \mathbb{R}, \lim_{i \rightarrow \infty} a_i = 0\}$ bilden einen Unterraum des Vektorraums $V = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ aus Beispiel 3.4 (i).
- (ii) Sei $n \in \mathbb{N}_0$. Die Teilmenge der auf $\mathbb{R}$ definierten Funktionen, die n -mal stetig differenzierbar sind, bilden einen Vektorraum, der mit

$$\mathcal{C}^n := \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f^{(n)} \text{ existiert und ist stetig}\}$$

bezeichnet wird. Hierbei sind Addition und Skalarmultiplikation wie in Beispiel 3.4 (ii) definiert.

$\mathcal{C}^n$ ist ein Unterraum des Vektorraums $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ der reellwertigen Funktionen einer reellen Variablen.

- (iii) Die Menge der reellwertigen Funktionen einer reellen Variablen, die beliebig oft differenzierbar sind, bilden den Vektorraum:

$$\mathcal{C}^\infty := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{C}^n$$

$\mathcal{C}^\infty$ ist ein Unterraum von $\mathcal{C}^n$ für alle $n \in \mathbb{N}$.



3.2 Lineare Hüllen

Lineare Hülle (Erzeugnis), Erzeugendensystem

- (i) Die *lineare Hülle* (das *Erzeugnis*) einer Teilmenge B von Vektoren eines Vektorraums V über K ist die Menge aller *Linearkombinationen* mit Elementen aus B :

$$\langle B \rangle := \{v \in V \mid v = \lambda_1 \cdot \mathbf{b}_1 + \dots + \lambda_n \cdot \mathbf{b}_n, \ n \in \mathbb{N}_0, \ \lambda_i \in K, \ \mathbf{b}_i \in B\}$$

Für eine endliche Menge $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n\}$ wird das Erzeugnis von B etwas kürzer durch

$$\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n \rangle := \langle \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n\} \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot \mathbf{b}_i \mid \lambda_i \in K \right\}$$

bezeichnet.

- (ii) Gilt $\langle B \rangle = V$, so heißt B ein *Erzeugendensystem* von V .

Satz 3.1

Die lineare Hülle $\langle B \rangle$ einer Teilmenge B von Vektoren eines Vektorraums V ist ein Unterraum von V , und zwar der kleinste Unterraum von V , der B enthält.

Beispiel 3.7

In diesem Beispiel betrachten wir den reellen Vektorraum $V = \mathbb{R}^3$.

- (i) Die lineare Hülle der Menge $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ ist der folgende Unterraum des $\mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} \langle B \rangle &= \left\{ \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} \lambda_1 + \lambda_2 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} \mid \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\} \end{aligned}$$

- (ii) Die lineare Hülle der Menge $C = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ -4 \end{pmatrix} \right\}$ soll bestimmt werden. Gilt $\langle C \rangle = \mathbb{R}^3$?

Der dritte Vektor $\begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ -4 \end{pmatrix}$ lässt sich als Linearkombination der ersten beiden Vektoren schreiben:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ -4 \end{pmatrix} = 7 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Für beliebige $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ gilt daher:

$$\begin{aligned} \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ -4 \end{pmatrix} \\ = (\lambda_1 + 7\lambda_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + (\lambda_2 - 4\lambda_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Die lineare Hülle von C ist also der gleiche Unterraum wie $\langle B \rangle$, d. h.:

$$\langle C \rangle = \langle B \rangle \neq \mathbb{R}^3$$

(Finden Sie zur Übung einen konkreten Vektor des $\mathbb{R}^3$, der nicht in $\langle C \rangle = \langle B \rangle$ liegt.)



3.3 Lineare Unabhängigkeit

Lineare Unabhängigkeit

Es sei V ein Vektorraum über einem Körper K . Eine Menge von Vektoren $B \subseteq V$ heißt *linear unabhängig*, falls je zwei Linearkombinationen mit Vektoren aus B nur dann den gleichen Vektor ergeben, falls alle Koeffizienten gleich sind, d. h., falls für beliebige paarweise verschiedene $\mathbf{b}_i \in B$ und Koeffizienten $\lambda_i, \mu_i \in K$ gilt:

$$\lambda_1 \cdot \mathbf{b}_1 + \dots + \lambda_n \cdot \mathbf{b}_n = \mu_1 \mathbf{b}_1 + \dots + \mu_n \cdot \mathbf{b}_n \implies \lambda_1 = \mu_1, \dots, \lambda_n = \mu_n \quad (3.1)$$

Eine Menge B von Vektoren eines Vektorraums heißt *linear abhängig*, falls sie nicht linear unabhängig ist.

Mit anderen Worten ist eine Menge B von Vektoren eines Vektorraums genau dann *linear unabhängig*, falls jeder Vektor der linearen Hülle $\langle B \rangle$ eine bezüglich der Koeffizienten $\neq 0$ *eindeutige* Darstellung als Linearkombination mit Elementen aus B besitzt. Zum Nachweis der linearen Unabhängigkeit einer Menge B von Vektoren genügt es, diese Eindeutigkeitsaussage nur für den Nullvektor zu überprüfen:

Satz 3.2

Eine Menge B von Vektoren eines Vektorraums ist genau dann linear unabhängig, falls es nur die triviale Darstellung des Nullvektors als Linearkombination mit Elementen aus B gibt, d. h., falls für beliebige paarweise verschiedene $\mathbf{b}_i \in B$ und Koeffizienten $\lambda_i \in K$ gilt:

$$\lambda_1 \cdot \mathbf{b}_1 + \dots + \lambda_n \cdot \mathbf{b}_n = \mathbf{0} \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0 \quad (3.2)$$

Beweis Zu zeigen ist, dass für beliebige paarweise verschiedene $\mathbf{b}_i \in B$ und Koeffizienten $\lambda_i, \mu_i \in K$ die Aussage in (3.1) gilt, falls nur die Aussage in (3.2) gilt.

Nehmen wir hierzu an, dass die Annahme von (3.1) gilt:

$$\lambda_1 \cdot \mathbf{b}_1 + \dots + \lambda_n \cdot \mathbf{b}_n = \mu_1 \mathbf{b}_1 + \dots + \mu_n \cdot \mathbf{b}_n$$

Dann folgt zunächst

$$(\lambda_1 - \mu_1) \cdot \mathbf{b}_1 + \dots + (\lambda_n - \mu_n) \cdot \mathbf{b}_n = \mathbf{0}$$

und dann mit (3.2):

$$(\lambda_1 - \mu_1) = 0, \dots, (\lambda_n - \mu_n) = 0$$

Somit gilt also tatsächlich:

$$\lambda_1 = \mu_1, \dots, \lambda_n = \mu_n$$



Beispiel 3.8

- (i) Enthält B genau ein Element, $B = \{\mathbf{b}\}$, so ist B genau dann linear unabhängig, falls $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ ist.
- (ii) Enthält B genau zwei Elemente, $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$, so ist B genau dann linear unabhängig, falls keiner der beiden Vektoren ein Vielfaches des anderen Vektors ist. (Machen Sie sich bitte Folgendes klar: Sind $\mathbf{b}_1$ und $\mathbf{b}_2$ beide ungleich dem Nullvektor, so ist $\mathbf{b}_1$ genau dann ein Vielfaches von $\mathbf{b}_2$, falls auch $\mathbf{b}_2$ ein Vielfaches von $\mathbf{b}_1$ ist.)

Beispielsweise ist die Menge $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ aus Beispiel 3.7 (i) linear unabhängig.

- (iii) Enthält B drei oder mehr Elemente, so genügt es nicht, die lineare Unabhängigkeit aller Paare von Vektoren aus B zu überprüfen.

Betrachten wir hierzu nochmals die Menge $C = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ mit

$$\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ -4 \end{pmatrix}$$

aus Beispiel 3.7 (ii). Da der dritte Vektor $\mathbf{b}_3$ als Linearkombination der ersten beiden Vektoren ausgedrückt werden kann

$$\mathbf{b}_3 = 7 \cdot \mathbf{b}_1 - 4 \cdot \mathbf{b}_2$$

ist die Aussage (3.1) zum Beispiel für $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (0, 0, 1)$ und $(\mu_1, \mu_2, \mu_3) = (7, -4, 0)$ nicht erfüllt. C ist also linear abhängig. (Bestimmen Sie zur Übung auch Werte $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, für die die Aussage (3.2) nicht erfüllt ist!)

Je zwei der Vektoren aus C sind aber linear unabhängig, wie Sie leicht selbstständig überprüfen sollten.

Anschaulich gesprochen liegen keine zwei der Vektoren aus C auf einer gemeinsamen Geraden, spannen aber jeweils die gleiche Ebene auf, deren Punkte durch $\langle C \rangle = \langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2 \rangle = \langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_3 \rangle = \langle \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3 \rangle$ gegeben sind. 

Frage 11

Welche der folgenden Vektoren sind jeweils linear unabhängig? Welche bilden ein Erzeugendensystem des $\mathbb{R}^2$ bzw. $\mathbb{R}^3$?

(i) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (ii) $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$

(iii) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (iv) $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$(v) \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$$

Frage 12

Bestimmen Sie alle maximalen linear unabhängigen Teilmengen der folgenden Menge von Vektoren:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

3.4 Basen

Basis eines Vektorraums

Eine Teilmenge B eines Vektorraums V heißt *Basis* von V , falls B ein Erzeugendensystem von V und linear unabhängig ist.

Wichtig Eine Teilmenge B eines Vektorraums V ist genau dann eine Basis von V , falls jedes Element $v \in V$ als Linearkombination endlich vieler Basiselemente ausgedrückt werden kann (Erzeugendensystem) und falls die Koeffizienten in einer solchen Linearkombination eindeutig bestimmt sind (lineare Unabhängigkeit). ◀

Beispiel 3.9

Ist K ein Körper, so bilden im Vektorraum $V = K^n$ die *kanonischen Einheitsvektoren*

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

eine Basis, die sogenannte *Standardbasis* des K^n .

Ein Element

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

lässt sich bezüglich dieser Basis durch die Linearkombination

$$\mathbf{v} = v_1 \cdot \mathbf{e}_1 + v_2 \cdot \mathbf{e}_2 + \dots + v_n \cdot \mathbf{e}_n$$

ausdrücken, bei der die Koeffizienten eindeutig bestimmt sind. 

Beispiel 3.10

Werden die komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ als Vektorraum über $\mathbb{R}$ aufgefasst (s. Beispiel 3.3), so besitzt jeder Vektor z (jede komplexe Zahl) eine eindeutige Darstellung als Linearkombination (mit reellen Koeffizienten) bezüglich der Zahlen 1 und j :

$$z = \lambda_1 \cdot 1 + \lambda_2 \cdot j$$

Die Koeffizienten sind natürlich Real- bzw. Imaginärteil von z . 

Beispiel 3.11

(i) Die Vektoren

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

bilden eine Basis des $\mathbb{R}^3$, da sich jeder Vektor $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ in einer und nur einer Weise als Linearkombination durch $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ und $\mathbf{v}_3$ ausdrücken lässt:

$$\mathbf{v} = a \cdot \mathbf{v}_1 + (b-a) \cdot \mathbf{v}_2 + (c-b+a) \cdot \mathbf{v}_3$$

Dass sich $\mathbf{v}$ durch die oben angegebene Linearkombination ausdrücken lässt, kann sofort nachgerechnet werden. (Tun Sie dies bitte!)

Wie aber lässt sich eine solche Darstellung als Linearkombination finden und ihre Eindeutigkeit feststellen? Nun, hierfür suchen wir einfach die Lösungen für einen entsprechenden Ansatz:

$$\lambda_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \lambda_3 \cdot \mathbf{v}_3 = \mathbf{v}$$

$$\iff \lambda_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_1 + \lambda_2 \\ \lambda_2 + \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 & = a \\ \lambda_1 + \lambda_2 & = b \\ \lambda_2 + \lambda_3 & = c \end{cases}$$

$\Leftrightarrow (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ ist Lösung für:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & a \\ 1 & 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & 1 & c \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{Z_{421}(-1) \\ Z_{432}(-1)}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & b-a \\ 0 & 0 & 1 & c-b+a \end{array} \right)$$

$$\Leftrightarrow (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (a, b-a, c-b+a)$$

(ii) Um zu überprüfen, ob die Vektoren

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

eine Basis des $\mathbb{R}^3$ bilden, ist nachzurechnen, ob es zu jedem Vektor $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ des

$\mathbb{R}^3$ eindeutig bestimmte $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ mit

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

gibt. Es geht also um die Frage, ob das durch die Matrix

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & a \\ 4 & 5 & -3 & b \\ 3 & 4 & 0 & c \end{array} \right)$$

gegebene lineare Gleichungssystem eine eindeutige Lösung besitzt. Elementare Zeilenumformungen liefern für ein äquivalentes Gleichungssystem die erweiterte Koeffizientenmatrix:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -3a + b + c \\ 0 & 1 & 0 & \frac{9}{4}a - \frac{3}{4}b - \frac{1}{2}c \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4}a - \frac{1}{4}b + \frac{1}{2}c \end{array} \right)$$

Überprüfen Sie dies, indem Sie zur Übung das Gauß-Jordan-Verfahren auf die Ausgangsmatrix anwenden. Eine Folge geeigneter Zeilentransformationen wurde in Beispiel 2.6 gefunden. Es genügt daher, wenn Sie diese Folge von Transformationen nur noch auf die rechte Seite des Gleichungssystems, d. h. auf den Vektor

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \text{ anwenden.}$$

Der eingangs betrachtete Ansatz besitzt die eindeutig bestimmte Lösung

$$\lambda_1 = -3a + b + c, \quad \lambda_2 = \frac{9}{4}a - \frac{3}{4}b - \frac{1}{2}c, \quad \lambda_3 = -\frac{1}{4}a - \frac{1}{4}b + \frac{1}{2}c$$

und die gegebenen Vektoren bilden somit eine Basis des $\mathbb{R}^3$.

(iii) Die Vektoren

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

bilden keine Basis des $\mathbb{R}^3$. Sie bilden nämlich kein Erzeugendensystem für den

$\mathbb{R}^3$, da beispielsweise $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ nicht als Linearkombination dieser Vektoren dar-

stellbar ist. Die zum Nachweis dieser Behauptung notwendige Rechnung wurde bereits in Beispiel 2.4 durchgeführt. 

Frage 13

Es seien $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ die drei Vektoren aus Beispiel 3.11 (iii).

(i) Ist $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ linear unabhängig?

(ii) Charakterisieren Sie die Vektoren mit $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$ durch eine Bedingung an a, b und c .

Die Basen eines Vektorraums sind dadurch ausgezeichnet, dass sie maximal linear unabhängige Teilmengen sind, d. h., eine Menge B eines Vektorraums ist genau dann eine Basis, falls sie linear unabhängig ist und diese Eigenschaft immer verloren geht, sobald ein weiterer Vektor der Menge B hinzugefügt wird.

Andererseits sind die Basen eines Vektorraums dadurch ausgezeichnet, dass sie minimale Erzeugendensysteme sind, d. h., eine Menge B eines Vektorraums ist genau dann eine Basis, falls sie ein Erzeugendensystem ist und diese Eigenschaft immer verloren geht, sobald ein Vektor der Menge B entnommen wird.

Diese Charakterisierungen der Basen eines Vektorraums sind in folgendem Satz zusammengefasst:

Satz 3.3

Für eine Teilmenge B eines Vektorraums V sind äquivalent:

- (i) B ist eine Basis von V .
- (ii) B ist eine maximal linear unabhängige Teilmenge von V , d. h., B ist linear unabhängig und $B \cup \{\mathbf{v}\}$ ist linear abhängig für alle $\mathbf{v} \in V \setminus B$.
- (iii) B ist ein minimales Erzeugendensystem von V , d. h. $\langle B \rangle = V$ und $\langle B \setminus \{\mathbf{b}\} \rangle \neq V$ für alle $\mathbf{b} \in B$.

Beweis (i) $\implies$ (ii): Sei B eine Basis. Dann ist B nach Definition linear unabhängig. Zum Beweis von (ii) sei nun $\mathbf{v} \in V \setminus B$. Da B als Basis auch ein Erzeugendensystem ist, lässt sich $\mathbf{v}$ als Linearkombination

$$\mathbf{v} = \lambda_1 \cdot \mathbf{b}_1 + \dots + \lambda_n \cdot \mathbf{b}_n \quad (*)$$

mit einem $n \in \mathbb{N}$ und $\mathbf{b}_i \in B$ ($i = 1, \dots, n$) schreiben. Bezüglich der Menge $B \cup \{\mathbf{v}\}$ ist (*) eine Linearkombination wie in der Voraussetzung der für die lineare Unabhängigkeit definierenden Aussage (3.1), für die jedoch die Folgerung von (3.1) nicht gilt. Dies zeigt, dass $B \cup \{\mathbf{v}\}$ linear abhängig ist.

(ii) $\implies$ (i): Sei B eine maximal linear unabhängige Teilmenge von V . Es ist zu zeigen, dass B dann auch ein Erzeugendensystem ist, d. h., dass $\langle B \rangle = V$ gilt. Natürlich gilt $\mathbf{b} \in \langle B \rangle$ für alle $\mathbf{b} \in B$. Es bleibt zu zeigen, dass auch $\mathbf{v} \in \langle B \rangle$ für alle $\mathbf{v} \in V \setminus B$ gilt. Für $\mathbf{v} \in V \setminus B$ ist jedoch die Menge $B \cup \{\mathbf{v}\}$ linear abhängig. Es gibt daher nach Satz 3.2 eine nichttriviale Darstellung des Nullvektors

$$\lambda_0 \cdot \mathbf{v} + \lambda_1 \cdot \mathbf{b}_1 + \dots + \lambda_n \cdot \mathbf{b}_n = \mathbf{0}$$

mit paarweise verschiedenen $\mathbf{b}_i \in B$ und Koeffizienten, die nicht alle 0 sind. Wäre $\lambda_0 = 0$, so müssten allerdings nach Satz 3.2 auch alle $\lambda_i = 0$ sein, da B ja linear unabhängig ist. Es gilt also $\lambda_0 \neq 0$ und die obige Linearkombination kann mit λ_0^{-1} multipliziert und nach $\mathbf{v}$ aufgelöst werden. Es folgt die zu beweisende Behauptung:

$$\mathbf{v} = \frac{-\lambda_1}{\lambda_0} \cdot \mathbf{b}_1 + \dots + \frac{-\lambda_n}{\lambda_0} \cdot \mathbf{b}_n \in \langle B \rangle$$

(i) $\implies$ (iii): Ist B eine Basis, so ist B nach Definition ein Erzeugendensystem. Angenommen $\langle B \setminus \{\mathbf{b}\} \rangle = V$ für ein $\mathbf{b} \in B$. Dann ist $\mathbf{b} \in V = \langle B \setminus \{\mathbf{b}\} \rangle$, d. h., $\mathbf{b}$ lässt sich als Linearkombination

$$\mathbf{b} = \lambda_1 \cdot \mathbf{b}_1 + \dots + \lambda_n \cdot \mathbf{b}_n$$

mit einem $n \in \mathbb{N}$ und $\mathbf{b}_i \in B \setminus \{\mathbf{b}\}$ ($i = 1, \dots, n$) schreiben. Dies widerspricht aber der linearen Unabhängigkeit von B !

(iii) $\implies$ (i): Sei B ist ein minimales Erzeugendensystem von V . Es ist zu zeigen, dass B dann linear unabhängig ist. Wäre B aber linear abhängig, so gäbe es nach Satz 3.2 eine nichttriviale Darstellung des Nullvektors

$$\lambda_1 \cdot \mathbf{b}_1 + \dots + \lambda_n \cdot \mathbf{b}_n = \mathbf{0}$$

mit $n \in \mathbb{N}$, paarweise verschiedenen $\mathbf{b}_i \in B$ und Koeffizienten $\lambda_i \neq 0$ für $i = 1, \dots, n$. Dann folgte

$$\mathbf{b}_1 = \frac{-\lambda_2}{\lambda_1} \cdot \mathbf{b}_2 + \dots + \frac{-\lambda_n}{\lambda_1} \cdot \mathbf{b}_n \in \langle B \setminus \{\mathbf{b}_1\} \rangle$$

und daher $\langle B \setminus \{\mathbf{b}_1\} \rangle = \langle B \rangle = V$ im Widerspruch zur Annahme, dass B ein minimales Erzeugendensystem ist! ■

Mit Satz 3.3 stehen wichtige äquivalente Charakterisierungen für Basen eines Vektorraums zur Verfügung. Ungeklärt ist aber noch, ob jeder beliebige Vektorraum überhaupt eine Basis besitzt. Für die Vektorräume K^n mit $n \in \mathbb{N}$ ist die Angabe einer Basis kein Problem (s. Beispiel 3.9). Wie sieht es aber beispielsweise mit dem Vektorraum $V = \mathbb{R}^{\mathbb{N}} := \{(a_i)_{i \in \mathbb{N}} \mid a_i \in \mathbb{R}\}$ der reellwertigen Folgen (s. Beispiel 3.4 (i)) aus?

Beispiel 3.12

Der Vektorraum $V = \mathbb{R}^{\mathbb{N}} := \{(a_i)_{i \in \mathbb{N}} \mid a_i \in \mathbb{R}\}$ besitzt analog zu den Standardbasisvektoren der Vektorräume $\mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}$) die Vektoren:

$$E = \{\mathbf{e}_n \mid n \in \mathbb{N}\} \quad \text{mit } \mathbf{e}_n := (\delta_{ni})_{i \in \mathbb{N}}$$

Hierbei bezeichnet δ_{ni} das sogenannte Kronecker'sche Deltasymbol mit:

$$\delta_{ni} := \begin{cases} 1 & \text{falls } n = i \\ 0 & \text{falls } n \neq i \end{cases} \quad \text{für alle } n, i \in \mathbb{N}$$

Kurzum, mit diesen Definitionen bezeichnet $\mathbf{e}_n$ die Folge, die an der n -ten Stelle den Wert 1 und ansonsten den Wert 0 besitzt.

E ist offensichtlich eine linear unabhängige Menge, E ist aber keine Basis von V , da

$$U = \langle E \rangle$$

die Menge der Folgen ist, die fast immer 0 sind, d. h. nur an endlich vielen Stellen ungleich 0 sind. (Beachten Sie, dass bei einer Linearkombination immer nur endlich viele Summanden auftreten!) Die Folge $(\frac{1}{i})_{i \in \mathbb{N}}$ liegt also beispielsweise nicht im Erzeugnis von E .

Im Sinne der Charakterisierung aus Satz 3.3 (ii) könnten wir versuchen, E nach und nach durch weitere linear unabhängige Vektoren zu erweitern, bis wir schließlich eine maximal linear unabhängige Teilmenge und damit eine Basis erhalten. Leider ist das konstruktiv in einem Verfahren mit abzählbar vielen Schritten nicht möglich! ◀

Auch wenn es, wie im letzten Beispiel angedeutet, nicht möglich sein mag, eine Basis für einen Vektorraum konkret angeben zu können, kann mithilfe des sogenannten *Auswahlaxioms* der Mengenlehre (bzw. dem dazu äquivalenten *Zorn'schen*¹ Lemma) bewiesen werden, dass jeder Vektorraum eine Basis besitzt. Das Ergebnis soll hier ohne Beweis festgehalten werden:

Satz 3.4 (Basisexistenzsatz)

Jeder Vektorraum besitzt eine Basis.

¹ Max August Zorn (*1906 in Krefeld, †1993 in Bloomington)

Satz 3.5 (Austauschsatz (von Steinitz²))

Es seien paarweise verschiedene Vektoren $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ ($m \in \mathbb{N}$) gegeben, die eine linear unabhängige Teilmenge eines Vektorraums V bilden. Weiterhin sei eine Basis B von V gegeben.

Dann gibt es m Elemente $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_m$ in B , die gegen $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ ausgetauscht werden können, sodass auch

$$(B \setminus \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_m\}) \cup \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m\}$$

eine Basis von V ist.

Beweis Der Austauschsatz kann mit einer vollständigen Induktion nach m bewiesen werden. Vielleicht versuchen Sie es zur Übung? ■

Beispiel 3.13

Einige Beispiele zum Austauschsatz von Steinitz für $V = \mathbb{R}^3$ und der Standardbasis $B = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$:

(i) Ist $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ gegeben, so ist

$$\mathbf{v} = 1 \cdot \mathbf{e}_1 + 0 \cdot \mathbf{e}_2 + (-1) \cdot \mathbf{e}_3$$

und $\mathbf{v}$ kann entweder gegen $\mathbf{e}_1$ oder $\mathbf{e}_3$ ausgetauscht werden, um eine neue Basis zu erhalten, die den Vektor $\mathbf{v}$ enthält. Ein Austausch gegen $\mathbf{e}_2$ würde jedoch keine Basis ergeben!

(ii) Sind $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ und $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ gegeben, so sind $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_1\}$, $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_2\}$ und $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_3\}$ Basen von V .

(iii) Sind $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ und $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ gegeben, so sind $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_1\}$ und $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_3\}$ Basen von V , nicht jedoch $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_2\}$

(iv) Sind $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ und $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ gegeben, so ist $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_2\}$ eine Basis, jedoch sind weder $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_1\}$ noch $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_3\}$ Basen von V .

² Ernst Steinitz (*1871 in Laurahütte, †1928 in Kiel)

Eine wichtige Folgerung aus dem Austauschsatz ist:

Satz 3.6

Besitzt ein Vektorraum V eine endliche Basis, so sind alle Basen von V endlich und besitzen alle die gleiche Anzahl von Elementen.

Dimension

Besitzt ein Vektorraum eine endliche Basis mit n Elementen, so wird V als *endlichdimensionaler* Vektorraum bezeichnet und die nach Satz 3.6 eindeutig bestimmte Anzahl von Elementen einer Basis wird als *Dimension* von V bezeichnet. In Zeichen:

$$\dim V = n$$

Besitzt V keine endliche Basis, so wird V als *unendlichdimensionaler* Vektorraum bezeichnet. In Zeichen:

$$\dim V = \infty$$

4.1	Darstellung linearer Abbildungen durch Matrizen	40
4.2	Zusammenhang zwischen linearen Gleichungssystemen und linearen Abbildungen	48
4.3	Vektorräume linearer Abbildungen	55
4.4	Verkettung linearer Abbildungen und Matrizenmultipli- kationen	57

Lineare Abbildung

Eine Abbildung

$$f : V \rightarrow W$$

zwischen zwei Vektorräumen V und W über K wird *lineare Abbildung* genannt, falls die zwei folgenden Bedingungen erfüllt sind:

$$f(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) = f(\mathbf{v}_1) + f(\mathbf{v}_2) \quad \text{für alle } \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V \quad (4.1)$$

$$f(\lambda \cdot \mathbf{v}) = \lambda \cdot f(\mathbf{v}) \quad \text{für alle } \lambda \in K, \mathbf{v} \in V \quad (4.2)$$

Beispiel 4.1

- (i) Für alle $m \in \mathbb{N}$ ist die *Diagonalabbildung*

$$d : \mathbb{R} = \mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad d(x) := \begin{pmatrix} x \\ x \\ \vdots \\ x \end{pmatrix}$$

eine lineare Abbildung.

- (ii) Die *Einbettung* der x - y -Ebene in den Euklid'schen Raum

$$i : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad i\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) := \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$$

ist eine lineare Abbildung.

- (iii) Die *Projektion* des Euklid'schen Raum auf die in ihm enthaltene x - y -Ebene

$$p : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad p\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) := \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$$

ist eine lineare Abbildung.

- (iv) Es sei $\emptyset \neq D \subseteq \mathbb{R}$ und V der in Beispiel 3.4 (ii) definierte Vektorraum der auf D definierten reellwertigen Funktionen, $V = \mathbb{R}^D = \{f \mid f : D \rightarrow \mathbb{R}\}$.

Für jedes feste $x_0 \in D$ definiert die *Einsetzungsabbildung*

$$E_{x_0} : V \rightarrow \mathbb{R}, \quad E_{x_0}(f) := f(x_0)$$

eine lineare Abbildung.

- (v) Durch Differenziation wird für alle $n \in \mathbb{N}$ für die in 3.6 (ii) definierten Vektorräume die Abbildung

$$D : \mathcal{C}^n \rightarrow \mathcal{C}^{n-1}, \quad D(f) := \frac{df}{dx}$$

definiert. Die so definierte Abbildung ist linear.

Durch Einschränkung von D auf $\mathcal{C}^\infty$ (s. Beispiel 3.6 (iii)) ergibt sich eine lineare Abbildung:

$$D: \mathcal{C}^\infty \rightarrow \mathcal{C}^\infty, \quad D(f) = \frac{df}{dx}$$

(vi) Durch Integration wird für alle $n \in \mathbb{N}$ die Abbildung

$$I: \mathcal{C}^{n-1} \rightarrow \mathcal{C}^n, \quad (I(f))(x) := \int_0^x f(\xi) d\xi$$

definiert. Die so definierte Abbildung ist linear.

Durch Einschränkung von I auf $\mathcal{C}^\infty$ ergibt sich eine lineare Abbildung:

$$I: \mathcal{C}^\infty \rightarrow \mathcal{C}^\infty, \quad (I(f))(x) := \int_0^x f(\xi) d\xi$$

Bitte überprüfen Sie zur Übung, dass alle oben definierten Abbildungen tatsächlich lineare Abbildungen sind, d. h., dass (4.1) und (4.2) gelten! 

Eine lineare Abbildung $f: V \rightarrow W$ ist vollständig bestimmt, falls für eine Basis von V die Bilder der Basiselemente unter f bekannt sind. Andererseits kann für eine Vorgabe solcher Bilder auch immer eine (eindeutig bestimmte) lineare Abbildung konstruiert werden. Diese Tatsache wird für den Fall, dass V endlichdimensional ist, in folgendem Satz festgehalten:

Satz 4.1

Es seien V und W Vektorräume über K und

$$B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n\}$$

eine Basis von V .

Dann gibt es zu n beliebig gewählten Elementen

$$\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n \in W$$

jeweils genau eine lineare Abbildung

$$f: V \rightarrow W$$

mit:

$$f(\mathbf{b}_i) = \mathbf{w}_i \quad \text{für } i = 1, 2, \dots, n \quad (4.3)$$

Für diese Abbildung gilt für alle $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in K$:

$$f(\lambda_1 \cdot \mathbf{b}_1 + \lambda_2 \cdot \mathbf{b}_2 + \dots + \lambda_n \cdot \mathbf{b}_n) = \lambda_1 \cdot \mathbf{w}_1 + \lambda_2 \cdot \mathbf{w}_2 + \dots + \lambda_n \cdot \mathbf{w}_n \quad (4.4)$$

Beweis Ist f eine lineare Abbildung von V nach W , die (4.3) erfüllt, so muss wegen der Linearität auch (4.4) gelten. Da weiterhin B eine Basis von V ist, kann jedes $\mathbf{v} \in V$ als Linear-

kombination

$$\mathbf{v} = \lambda_1 \cdot \mathbf{b}_1 + \lambda_2 \cdot \mathbf{b}_2 + \dots + \lambda_n \cdot \mathbf{b}_n \quad (*)$$

mit geeigneten $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in K$ geschrieben werden. $f(\mathbf{v})$ kann daher mit (4.4) berechnet werden und ist somit eindeutig bestimmt.

Andererseits sind die Koeffizienten $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ in der Darstellung eines Vektors $\mathbf{v} \in V$ in (*) eindeutig bestimmt, da B eine Basis ist. Deshalb wird unter der Vorgabe in (4.3) durch (4.4) eine Abbildung von V nach W definiert. Dass diese Abbildung auch linear ist, sollten Sie zur Übung selbstständig überprüfen! ■

4.1 Darstellung linearer Abbildungen durch Matrizen

Im Weiteren werden lineare Abbildungen zwischen endlichdimensionalen Vektorräumen betrachtet. Diese lassen sich wie folgt immer durch Matrizen darstellen:

Matrixdarstellung einer linearen Abbildung $f: K^n \rightarrow K^m$

Es seien $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ die Standardbasisvektoren des K^n und $a_{ij} \in K$ mit $i = 1, \dots, m$ und $j = 1, \dots, n$.

Der nach Satz 4.1 eindeutig bestimmten linearen Abbildung

$$f: K^n \rightarrow K^m \quad \text{mit} \quad f(\mathbf{e}_j) = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} \quad \text{für } j = 1, \dots, n$$

wird die Matrix

$$\mathbf{M}_f = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (4.5)$$

zugeordnet.

Wichtig Bitte machen Sie sich Folgendes klar: In den Spalten von $\mathbf{M}_f$ stehen einfach die (Koeffizienten der) Bilder der Standardbasisvektoren unter der Abbildung f . ◀

(m, n) -Matrix

Besitzt eine Matrix $\mathbf{A}$ genau m Zeilen und n Spalten, so wird $\mathbf{A}$ als (m, n) -Matrix bezeichnet (gesprochen: „ m mal n Matrix“ oder auch „ m Kreuz n Matrix“).

Kommentar Den linearen Abbildungen $f: K^n \rightarrow K^m$ entsprechen mit (4.5) in eindeutiger Weise die (m, n) -Matrizen mit Koeffizienten aus K . ◀

Kommentar Ist f eine Abbildung, deren Definitionsbereich aus Vektoren des K^n besteht, so schreibt sich die Anwendung von f auf ein Element

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

des Definitionsbereichs korrekterweise als

$$f(\mathbf{v}) = f\left(\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}\right)$$

mit einem inneren Paar von Klammern für den Vektor und einem äußeren Paar von Klammern für die Abbildungsvorschrift.

Da sich jedoch eine Schreibweise mit nur einem Paar von Klammern meist übersichtlicher gestaltet, wird diese im Folgenden in der Regel genutzt. Es wird hierzu also definiert:

$$f\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} := f\left(\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}\right)$$



Beispiel 4.2

(i) Durch

$$f\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad f\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad f\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

wird eine lineare Abbildung

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

definiert, der die Matrix

$$\mathbf{M}_f = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & -3 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

zugeordnet ist.

(ii) Durch die Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

wird die lineare Abbildung

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

mit

$$\begin{aligned} f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} &= f \left(x_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \\ &= x_1 \cdot f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \cdot f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \cdot f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= x_1 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + x_2 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + x_3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3x_1 + 3x_2 + x_3 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 \\ -x_1 + x_2 + 3x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

definiert.

(iii) Die in Beispiel 4.1 (i) definierte Diagonalabbildung $d: \mathbb{R} = \mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{R}^m$ korrespondiert zu der $(m, 1)$ -Matrix:

$$\mathbf{M}_d = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

(iv) Die in Beispiel 4.1 (ii) definierte Einbettung $i: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ korrespondiert zu der $(3, 2)$ -Matrix:

$$\mathbf{M}_i = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- (v) Die in Beispiel 4.1 (iii) definierte Projektion $p : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ korrespondiert zu der $(3,3)$ -Matrix:

$$\mathbf{M}_p = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Wichtig Die zu einer gegebenen (m,n) -Matrix $\mathbf{A}$ korrespondierende lineare Abbildung

$$f : K^n \rightarrow K^m$$

wird häufig auch direkt durch die Matrix $\mathbf{A} = \mathbf{M}_f$ bezeichnet. Das Bild eines Vektors

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in K^n$$

wird dann in der Form

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{A} \mathbf{x}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

angegeben und berechnet.

Zur Berechnung der i -ten Komponente des Bildelementes ist das erste Element der i -ten Zeile von $\mathbf{A}$ mit dem ersten Element des Spaltenvektors $\mathbf{x}$ zu multiplizieren, das zweite Element der i -ten Zeile von $\mathbf{A}$ mit dem zweiten Element von $\mathbf{x}$ usw. Die so berechneten Produkte sind schließlich noch zu addieren, um die zu berechnende i -te Komponente zu erhalten.

Merkregel zur Berechnung der Komponenten des Bildvektors: „Zeile mal Spalte“

Beispiel 4.3

Die Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

definiert eine lineare Abbildung

$$\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

für die z. B. gilt:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Beispiel 4.4 (MatLab: Matrix einer linearen Abbildung)

Das Bild eines Vektors $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ unter einer linearen Abbildung $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ kann entsprechend der obigen Merkmall als Produkt der f zugeordneten Matrix $\mathbf{M}_f$ mit $\mathbf{v}$ berechnet werden. Das funktioniert auch mit MatLab:

```
>> A = [1 2 3; -1 -2 1]
```

```
A =
     1     2     3
    -1    -2     1
```

```
>> A*[1;0;0]
```

```
ans =
     1
    -1
```

```
>> A*[0;1;0]
```

```
ans =
     2
    -2
```

```
>> A*[1;2;3]
```

```
ans =
    14
    -2
```

Frage 14

Die lineare Abbildung $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ sei durch

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

definiert.

Berechnen Sie $f(\mathbf{v})$ für die Vektoren:

$$\mathbf{v} \in \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

Frage 15

Die lineare Abbildung $f: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ sei durch

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & j & -1 \\ 1-j & -1 & j \\ 1 & 2 & 3+2j \end{pmatrix}$$

definiert.

Berechnen Sie $f(\mathbf{v})$ für die Vektoren:

$$\mathbf{v} \in \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} j \\ -1 \\ -j \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1+j \\ 3-2j \\ 1-j \end{pmatrix} \right\}$$

Frage 16

Bestimmen Sie die Matrizen $\mathbf{M}_f$ und $\mathbf{M}_g$, die den linearen Abbildungen $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ und $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ zugeordnet sind, wobei gilt:

$$f(\mathbf{e}_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f(\mathbf{e}_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f(\mathbf{e}_3) = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$g \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad g \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad g \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Frage 17

Entscheiden Sie jeweils, ob es eine lineare Abbildung $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ bzw. $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$f\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad f\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

bzw.

$$g\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad g\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad g\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

gibt.

Für den Fall, dass es eine solche lineare Abbildung gibt, bestimmen Sie auch die der linearen Abbildung zugeordnete Matrix.

Beispiel 4.5

(i) Abbildung 4.1 illustriert die durch die Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

definierte lineare Abbildung der Euklid'schen auf sich selbst, für die

$$\mathbf{A}(\mathbf{e}_1) = \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{A}(\mathbf{e}_2) = \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

gilt. Im linken Koordinatensystem ist das Gitternetz dargestellt, dessen Gitterpunkte durch die Linearkombinationen von $\mathbf{e}_1$ und $\mathbf{e}_2$ mit ganzzahligen Koeffizienten gegeben sind. Unter $\mathbf{A}$ werden diese Punkte auf die Gitterpunkte des im rechten Koordinatensystem dargestellten Gitternetzes abgebildet.

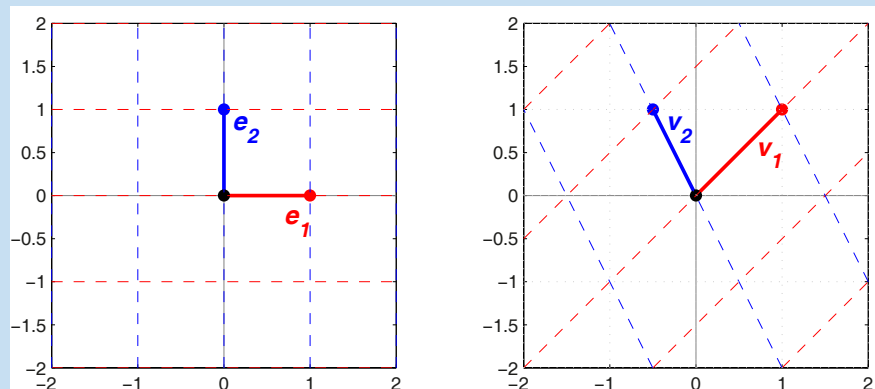


Abb. 4.1 Gitterpunkte, die ganzzahligen Linearkombinationen von zwei Basisvektoren entsprechen

- (ii) Eine Drehung aller Punkte der Euklid'schen Ebene um einen Winkel α um den Ursprung (wie immer gegen den Uhrzeigersinn) entspricht eine lineare Abbildung des $\mathbb{R}^2$. Diese Tatsache lässt sich leicht geometrisch begründen: Bei einer Drehung wird das Vielfache eines Vektors auf das entsprechende Vielfache des gedrehten Vektors abgebildet, und die Summe von zwei Vektoren wird auf die Summe der gedrehten Summanden abgebildet.

Zur Beschreibung einer Drehung $\mathbf{D}_\alpha$ um den Winkel α genügt es also, die Bilder der Standardbasisvektoren $\mathbf{e}_1$ und $\mathbf{e}_2$ zu bestimmen. Diese können einfach mithilfe von Sinus- und Kosinusfunktion angegeben werden:

$$\mathbf{D}_\alpha(\mathbf{e}_1) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{D}_\alpha(\mathbf{e}_2) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha + \frac{\pi}{2}) \\ \sin(\alpha + \frac{\pi}{2}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin(\alpha) \\ \cos(\alpha) \end{pmatrix}$$

Die Drehung $\mathbf{D}_\alpha$ ist somit die lineare Abbildung, die durch folgende Matrix definiert wird:

$$\mathbf{D}_\alpha = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix}$$

Frage 18

Finden Sie eine geometrische Interpretation für die durch folgende Matrizen definierten linearen Abbildungen der Punkte der Euklid'schen Ebene auf sich selbst:

$$(i) \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (ii) \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (iii) \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(iv) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (v) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (vi) \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(vii) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (viii) \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Frage 19

Die Spiegelung der Vektoren des $\mathbb{R}^2$ an der Geraden $y = m \cdot x$ ist eine lineare Abbildung. Bestimmen Sie die zu dieser Spiegelung gehörige $(2,2)$ -Matrix $\mathbf{S}_m$.

Hinweis: Zeigen Sie zuerst, dass gilt:

$$\mathbf{S}_m \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{S}_m \begin{pmatrix} -m \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m \\ -1 \end{pmatrix}$$

4.2 Zusammenhang zwischen linearen Gleichungssystemen und linearen Abbildungen

Über die Zuordnung von Matrizen zu linearen Gleichungssystemen auf der einen Seite und zu linearen Abbildungen auf der anderen Seite ergibt sich folgender Zusammenhang zwischen linearen Gleichungssystemen und linearen Abbildungen:

Ein Element

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in K^n$$

wird unter der Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

zugeordneten linearen Abbildung genau dann auf das Element

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in K^m$$

abgebildet, falls $\mathbf{x}$ eine Lösung des linearen Gleichungssystems

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \dots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \dots & + & a_{mn}x_n & = & b_m \end{array}$$

ist. Das Gleichungssystem bzw. die entsprechende Abbildungsvorschrift wird daher gleichermaßen durch die Gleichung

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

ausgedrückt.

Das Bild der durch $\mathbf{A}$ definierten linearen Abbildung $f_{\mathbf{A}}$ ist durch die lineare Hülle der Spalten von $\mathbf{A}$ bestimmt:

$$\begin{aligned}
 f_{\mathbf{A}}(K^n) &= \left\{ \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} \mid \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in K^n \right\} \\
 &= \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \cdots + a_{1n} \cdot x_n \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \cdots + a_{2n} \cdot x_n \\ \vdots \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \cdots + a_{mn} \cdot x_n \end{pmatrix} \mid x_1, x_2, \dots, x_n \in K \right\} \\
 &= \left\{ x_1 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \cdot \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \cdots + x_n \cdot \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} \mid x_1, \dots, x_n \in K \right\} \\
 &= \left\langle \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} \right\rangle
 \end{aligned}$$

Direkt aus dem dargestellten Zusammenhang zwischen der durch eine Matrix $\mathbf{A}$ definierten linearen Abbildung und linearen Gleichungssysteme folgt:

Satz 4.2

Für eine (m, n) -Matrix $\mathbf{A}$ sind folgende Aussagen äquivalent:

- (i) Die durch $\mathbf{A}$ definierte lineare Abbildung ist surjektiv.
- (ii) Für jedes $\mathbf{b} \in K^m$ besitzt das lineare Gleichungssystem $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ mindestens eine Lösung.
- (iii) Es gilt $m \leq n$ und die Matrix $\mathbf{A}$ kann mithilfe des Gauß'schen Algorithmus in eine Matrix $\mathbf{A}'$ in Treppenform überführt werden, in der die letzte Zeile mindestens einen Koeffizienten $\neq 0$ besitzt.
- (iv) Die Spalten von $\mathbf{A}$ bilden ein Erzeugendensystem für den K^m .

Beispiel 4.6

Die Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

wird durch die Zeilentransformation $ZA_{21}(-2)$ in die Treppenform

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

überführt.

Mit Satz 4.2 (iii) und (iv) ist die durch die Matrix $\mathbf{A}$ definierte lineare Abbildung $f_A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ surjektiv und die Spalten von $\mathbf{A}$ bilden ein Erzeugendensystem des $\mathbb{R}^2$. Letzteres kann auch beispielsweise durch die folgenden Darstellungen der Standardbasisvektoren als Linearkombinationen aus erster und dritter Spalte von $\mathbf{A}$ gezeigt werden:

$$\mathbf{e}_1 = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = -\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$



Nachdem mit Satz 4.2 eine Charakterisierung der Matrizen zur Verfügung steht, die eine surjektive lineare Abbildung definieren, soll als Nächstes eine Charakterisierung für die Matrizen gefunden werden, die eine injektive lineare Abbildung definieren. Hierzu zunächst folgende Definition:

Kern einer linearen Abbildung

Die Menge aller Lösungen des homogenen linearen Gleichungssystems

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

entspricht der Menge der Urbilder des Nullvektors bezüglich der durch $\mathbf{A}$ definierten linearen Abbildung $f = f_A$ und wird als *Kern* von f oder auch als *Kern* von $\mathbf{A}$ bezeichnet. In Zeichen:

$$\ker(f) := \ker(\mathbf{A}) := \{\mathbf{x} \mid \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}\}$$

Satz 4.3

Zu jeder (m, n) -Matrix $\mathbf{A}$ ist $\ker(\mathbf{A})$ ein Unterraum des K^n .

Frage 20

Begründen Sie die Richtigkeit von Satz 4.3.

Satz 4.4

Ist $\mathbf{x}_s$ eine (spezielle) Lösung des linearen Gleichungssystems

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

so ist die Lösungsmenge des Gleichungssystems durch

$$\mathbf{x}_s + \ker(\mathbf{A}) := \{\mathbf{x}_s + \mathbf{x}_k \mid \mathbf{x}_k \in \ker(\mathbf{A})\}$$

gegeben.

Beweis Es bezeichne $\mathbb{L}$ die Lösungsmenge des durch $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ definierten linearen Gleichungssystems. Zu zeigen ist, dass $\mathbb{L} = \mathbf{x}_s + \ker(\mathbf{A})$ ist.

(i) $\mathbf{x}_s + \ker(\mathbf{A}) \subseteq \mathbb{L}$

Für $\mathbf{x}_k \in \ker(\mathbf{A})$ gilt:

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}_s + \mathbf{x}_k) = \mathbf{A}(\mathbf{x}_s) + \mathbf{A}(\mathbf{x}_k) = \mathbf{b} + \mathbf{0} = \mathbf{b} \implies \mathbf{x}_s + \mathbf{x}_k \in \mathbb{L}$$

(ii) $\mathbb{L} \subseteq \mathbf{x}_s + \ker(\mathbf{A})$

Für $\mathbf{v} \in \mathbb{L}$ gilt:

$$\mathbf{A}(\mathbf{v} - \mathbf{x}_s) = \mathbf{A}(\mathbf{v}) - \mathbf{A}(\mathbf{x}_s) = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0} \implies \mathbf{x}_k := \mathbf{v} - \mathbf{x}_s \in \ker(\mathbf{A})$$

$$\implies \mathbf{v} = \mathbf{x}_s + \mathbf{x}_k \in \mathbf{x}_s + \ker(\mathbf{A})$$

■

Beispiel 4.7

Der Kern der durch die Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

definierten linearen Abbildung

$$\mathbf{A} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

ist durch die Lösungen

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

des homogenen linearen Gleichungssystems

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

gegeben.

Durch Anwendung Zeilenoperation $ZA_{21}(1)$ ergibt sich die zu $\mathbf{A}$ äquivalente Matrix

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

für die die Lösungsmenge des homogenen Systems sofort angegeben werden kann. Es gilt:

$$\ker(\mathbf{A}) = \ker(\mathbf{A}') = \left\{ \begin{pmatrix} -2\lambda \\ \lambda \\ 0 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}$$

Sollen nun beispielsweise die Lösungen des durch

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

definierten inhomogenen Systems

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

bestimmt werden, so genügt es, eine einzige Lösung zu finden, um die gesamte Lösungsmenge angeben zu können. Eine solche spezielle Lösung (auch *partikuläre* Lösung genannt) ist z. B. durch

$$\mathbf{x}_s = \begin{pmatrix} \frac{7}{4} \\ 0 \\ -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

gegeben. Die Lösungsmenge des inhomogenen Systems $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ ist daher die Menge:

$$\mathbf{x}_s + \ker(\mathbf{A}) = \left\{ \begin{pmatrix} \frac{7}{4} - 2\lambda \\ \lambda \\ -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}$$



Satz 4.5

Für eine (m, n) -Matrix $\mathbf{A}$ sind folgende Aussagen äquivalent:

- (i) Die durch $\mathbf{A}$ definierte lineare Abbildung ist injektiv.
- (ii) Für jedes $\mathbf{b} \in K^m$ besitzt das lineare Gleichungssystem $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ entweder keine oder genau eine Lösung.
- (iii) $\ker(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}$
- (iv) Das durch $\mathbf{A}$ definierte homogene lineare Gleichungssystem besitzt nur die triviale Lösung $\mathbf{0} \in K^n$.
- (v) Es gilt $m \geq n$ und die Matrix $\mathbf{A}$ kann mithilfe des Gauß'schen Algorithmus in eine obere Dreiecksmatrix $\mathbf{A}'$ überführt werden, für die die Diagonalelemente

$$a'_{11}, a'_{22}, \dots, a'_{nn}$$
 alle ungleich 0 sind.
- (vi) Die Spalten von $\mathbf{A}$ sind linear unabhängige Vektoren des K^m .

Beweis (i) $\iff$ (ii): Für ein $\mathbf{b} \in K^m$ ist die Menge der Urbilder von $\mathbf{b}$ unter $\mathbf{A}$ genau die Menge der Lösungen des linearen Gleichungssystems $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$.

(iii) $\iff$ (iv): Spezialfall der gerade begründeten Äquivalenz von (i) und (ii) für $\mathbf{b} = \mathbf{0}$.

(i) $\implies$ (iii): Ist $\mathbf{A}$ injektiv, so besitzt insbesondere $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ kein weiteres Urbild als den Nullvektor.

(iv) $\implies$ (v) $\implies$ (ii): Folgt durch Anwendung des Gauß'schen Algorithmus, vgl. mit Satz 2.2.

Aus den bewiesenen Implikationen (i) $\implies$ (iii) $\implies$ (iv) $\implies$ (v) $\implies$ (ii) $\implies$ (i) folgt bereits die Äquivalenz der ersten fünf Aussagen. Es muss nun nur noch die Äquivalenz von (vi) mit einer der ersten fünf Aussagen bewiesen werden. Wir wählen hierzu die Aussage in (iii):

(vi) $\iff$ (iii): Zum Beweis der Äquivalenz von (vi) und (iii) zeigen wir die Äquivalenz der jeweils entgegengesetzten (negierten) Aussagen, d. h., wir überprüfen im Folgenden, dass die Spalten von $\mathbf{A}$ genau dann linear abhängig sind, falls $\ker(\mathbf{A}) \neq \{\mathbf{0}\}$ ist:

Die Spalten von $\mathbf{A}$ sind genau dann linear abhängig, falls es $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ mit

$$\lambda_1 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + \lambda_2 \cdot \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \dots + \lambda_n \cdot \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

gibt, wobei mindestens für ein i gilt $\lambda_i \neq 0$.

Dies ist äquivalent zu der Aussage, dass es einen Vektor $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \neq \mathbf{0}$ mit $\mathbf{A} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}$ gibt,

d. h., dass es einen Vektor $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ im Kern von $\mathbf{A}$ gibt. ■

Beispiel 4.8

(i) Die durch die Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

definierte lineare Abbildung ist injektiv. Sie ist jedoch nicht bijektiv.

(ii) Die durch die Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & -3 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

definierte lineare Abbildung ist bijektiv. (Vergleiche mit Beispiel 3.11 (ii).)

Satz 4.2 und Satz 4.5 zusammengekommen liefern sofort folgende Charakterisierung der Matrizen, die eine bijektive lineare Abbildung definieren:

Satz 4.6

Für eine (m, n) -Matrix $\mathbf{A}$ sind folgende Aussagen äquivalent:

- (i) Die zu $\mathbf{A}$ gehörige lineare Abbildung ist bijektiv.
- (ii) Es gilt $m = n$ und $\ker(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}$.
- (iii) Die Spalten von $\mathbf{A}$ bilden eine Basis des K^m .

Satz 4.7

Ist $V = K^n$ ein endlichdimensionaler Vektorraum und

$$f : K^n \rightarrow K^n$$

eine lineare Abbildung, so sind äquivalent:

- (i) f ist bijektiv.
- (ii) f ist surjektiv.
- (iii) Für die der Abbildung f zugeordnete Matrix $\mathbf{M}_f$ gilt eine der in Satz 4.2 genannten Bedingungen.
- (iv) f ist injektiv.
- (v) Für die der Abbildung f zugeordnete Matrix $\mathbf{M}_f$ gilt eine der in Satz 4.5 genannten Bedingungen.

Frage 21

Es sei $\lambda \in \mathbb{R}$. Begründen Sie, dass es genau eine lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit

$$f \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\lambda \\ \lambda + 1 \\ \lambda \end{pmatrix}, \quad f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \\ -\lambda \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$$

gibt und bestimmen Sie die Matrix $\mathbf{M}_f$. Für welche Werte von λ ist f bijektiv?

4.3 Vektorräume linearer Abbildungen

Skalare Vielfache von linearen Abbildungen und Matrizen

- (i) Es seien V und W Vektorräume über einem Körper K und

$$f : V \rightarrow W$$

eine lineare Abbildung. Für $\lambda \in K$ wird dann die Abbildung

$$\lambda \cdot f : V \rightarrow W$$

definiert durch:

$$(\lambda \cdot f)(\mathbf{v}) := \lambda \cdot (f(\mathbf{v})) \quad \text{für alle } \mathbf{v} \in V$$

- (ii) Für Matrizen wird eine entsprechende Multiplikation mit Skalaren durch komponentenweise Multiplikation definiert. Für eine (m,n) -Matrix

$$\mathbf{A} = (a_{ij})_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}}$$

ist:

$$\lambda \cdot \mathbf{A} = \lambda \cdot (a_{ij})_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}} := (\lambda \cdot a_{ij})_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}} \quad (4.6)$$

Die folgenden Aussagen ergeben sich direkt aus den obigen Definitionen, wovon Sie sich selbstständig überzeugen sollten.

Satz 4.8

- (i) Ist $f : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung und $\lambda \in K$, so ist auch $\lambda \cdot f : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung.
- (ii) Ist $f : K^n \rightarrow K^m$ eine lineare Abbildung und $\lambda \in K$, so gilt für die Matrizen $\mathbf{M}_f$ und $\mathbf{M}_{\lambda \cdot f}$, die den Abbildungen f und $\lambda \cdot f$ entsprechen:

$$\mathbf{M}_{\lambda \cdot f} = \lambda \cdot \mathbf{M}_f$$

Addition von linearen Abbildungen und von Matrizen

- (i) Es seien V und W Vektorräume über einem Körper K und

$$f, g : V \rightarrow W$$

lineare Abbildungen. Die Abbildung

$$f + g : V \rightarrow W$$

wird dann definiert durch:

$$(f + g)(\mathbf{v}) := f(\mathbf{v}) + g(\mathbf{v}) \quad \text{für alle } \mathbf{v} \in V$$

(ii) Die *Addition* von zwei (m, n) -Matrizen

$$\mathbf{A} = \left(a_{ij} \right)_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}} \quad \text{und} \quad \mathbf{B} = \left(b_{ij} \right)_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}}$$

wird definiert durch:

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} := \left(a_{ij} + b_{ij} \right)_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}} \quad (4.7)$$

Die folgenden Aussagen ergeben sich wiederum direkt aus den Definitionen.

Satz 4.9

- (i) Sind $f : V \rightarrow W$ und $g : V \rightarrow W$ lineare Abbildungen, so ist auch $f + g : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung.
- (ii) Sind $f : K^n \rightarrow K^m$ und $g : K^n \rightarrow K^m$ lineare Abbildungen, so gilt für die Matrizen $\mathbf{M}_f$, $\mathbf{M}_g$ und $\mathbf{M}_{f+g}$, die den Abbildungen f , g und $f + g$ entsprechen:

$$\mathbf{M}_{f+g} = \mathbf{M}_f + \mathbf{M}_g$$

Beispiel 4.9

(i)

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 7 & 5 \\ -1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$$

- (ii) Die Definitionen für die Multiplikation mit Skalaren und die Addition stimmen für Spaltenvektoren und Matrizen überein. Spaltenvektoren können daher bezüglich dieser Operationen mit den einspaltigen Matrizen identifiziert werden.
- (iii) Eine Addition von Matrizen, die eine unterschiedliche Gestalt haben, ist nicht definiert. Zum Beispiel ist eine Summe der Matrizen

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

nicht definiert.

Satz 4.10

Die Menge aller (m, n) -Matrizen bilden bezüglich der in (4.6) definierten Multiplikation mit Skalaren und der in (4.7) definierten Addition einen Vektorraum der Dimension $m \cdot n$.

4.4 Verkettung linearer Abbildungen und Matrizenmultiplikationen

Nachdem in (4.7) bereits die Addition von Matrizen definiert wurde, wird im Folgenden eine Matrizenmultiplikation eingeführt. Diese ist jedoch im Gegensatz zur Matrizenaddition nicht komponentenweise definiert. Vielmehr wird sie so definiert, dass sie der Verkettung (Hintereinanderausführung) linearer Abbildungen entspricht.

Zunächst sollten Sie sich davon überzeugen, dass die Verkettung von zwei linearen Abbildungen wieder zu einer linearen Abbildung führt, dass also gilt:

Satz 4.11

Sind U, V und W Vektorräume über einem Körper K und

$$f : U \rightarrow V \quad \text{und} \quad g : V \rightarrow W$$

lineare Abbildungen, so ist auch die Hintereinanderausführung

$$g \circ f : U \rightarrow W$$

eine lineare Abbildung.

Frage 22

Beweisen Sie Satz 4.11.

Matrizenprodukt

Für eine (l, m) -Matrix

$$\mathbf{A} = (a_{ik})_{\substack{i=1, \dots, l \\ k=1, \dots, m}}$$

und eine (m, n) -Matrix

$$\mathbf{B} = (b_{kj})_{\substack{k=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}}$$

ist das *Matrizenprodukt* von $\mathbf{A}$ mit $\mathbf{B}$ die (l, n) -Matrix:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \left(\sum_{k=1}^m a_{ik} b_{kj} \right)_{\substack{i=1, \dots, l \\ j=1, \dots, n}}$$

Warnung Das Produkt von $\mathbf{A}$ mit $\mathbf{B}$ ist nur definiert, falls die Anzahl der Spalten (Zeilenlänge) von $\mathbf{A}$ mit der Anzahl der Zeilen (Spaltenlänge) von $\mathbf{B}$ übereinstimmt! ◀

Beispiel 4.10

Für die Matrizen

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

ist das Matrizenprodukt $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ nicht definiert. ▶

Wichtig Zur Berechnung des Eintrags an der Stelle (i, j) der Produktmatrix müssen zunächst alle Einträge aus der i -ten Zeile von $\mathbf{A}$ mit den entsprechenden Einträgen aus der j -ten Spalte von $\mathbf{B}$ multipliziert werden und anschließend müssen die so berechneten Produkte addiert werden.

Für die Berechnung eines Matrizenprodukts gilt daher auch die bereits im Abschnitt 4.1 oberhalb des Beispiels 4.3 genannte Merkregel:

Merkregel zur Berechnung des Matrizenprodukts: „Zeile mal Spalte“

Beispiel 4.11

Das Produkt $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ von $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ mit $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ soll berechnet werden.

Das Produkt kann berechnet werden, da die Anzahl der Spalten (Zeilenlänge) von $\mathbf{A}$ mit der Anzahl der Zeilen (Spaltenlänge) von $\mathbf{B}$ übereinstimmt.

Da $\mathbf{A}$ zwei Zeilen und $\mathbf{B}$ zwei Spalten besitzt, ist das Ergebnis eine $(2, 2)$ -Matrix.

Berechnen wir zunächst die **erste** Zeile von $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$, so müssen wir die **erste** Zeile von $\mathbf{A}$ betrachten:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Zur Berechnung eines Eintrags in der **ersten** Spalte von $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ sind zudem die Einträge in der **ersten** Spalte von $\mathbf{B}$ betrachten.

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Der Eintrag an der Stelle $(1, 1)$ von $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ berechnet sich daher folgendermaßen:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 3 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) & * \\ * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & * \\ * & * \end{pmatrix}$$

Ebenso berechnen sich die weiteren Einträge von $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{3} \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & \mathbf{1} \\ 0 & \mathbf{1} \\ -1 & \mathbf{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \\ * & * \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 9 \\ * & * \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{3} & 1 \\ \mathbf{0} & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & 0 & 9 \\ -1 \cdot 3 - 2 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) & * \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 9 \\ -4 & * \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & \mathbf{1} \\ 0 & \mathbf{1} \\ -1 & \mathbf{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 9 \\ -4 & -1 \cdot 1 - 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 9 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}$$

Das Produkt von $\mathbf{A}$ mit $\mathbf{B}$ ist nun vollständig berechnet:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 9 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}$$

Frage 23

Berechnen Sie mit den Matrizen $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ aus Beispiel 4.11 das Produkt $\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$.

Warnung Ein Vergleich der Ergebnisse aus Beispiel 4.11 und Frage 23 zeigt sofort, dass selbst für den Fall, dass die Produkte $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ und $\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$ beide existieren, sie nicht übereinstimmen müssen, d. h., die Matrizenmultiplikation ist im Allgemeinen nicht kommutativ.

Selbst auf der Menge aller quadratischen Matrizen einer festen Größe ist die Matrizenmultiplikation nicht kommutativ.

Frage 24

Überzeugen Sie sich von der Nichtkommutativität der Matrizenmultiplikation auf der Menge der $(2,2)$ -Matrizen mithilfe von:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Beispiel 4.12 (MatLab: Matrizenprodukt)

Die Berechnungen in den Beispielen 4.10 und 4.11 sowie in Frage 23 können nochmals wie folgt mit MatLab ausgeführt werden. (Beispielhaft wird dabei die Matrix **B** zeilenweise eingegeben, indem durch eine Verwendung von drei Punkten am Ende einer Eingabezeile die Fortsetzung der Kommandoeingabe in der jeweils nächsten Zeile bewirkt wird.)

```
>> A = [1,2,3; -1,-2,1]
```

```
A =
     1     2     3
    -1    -2     1
```

```
>> B = [3,1; ...
        0,1; ...
        -1,2]
```

```
B =
     3     1
     0     1
    -1     2
```

```
>> A*B
ans =
     0     9
    -4    -1
```

```
>> B*A
ans =
     2     4    10
    -1    -2     1
    -3    -6    -1
```

```
>> C = [2,1,-1; 1,-1,2]
```

```
C =
     2     1    -1
     1    -1     2
```

```
>> A*C
```

```
Error using *
Incorrect dimensions for matrix multiplication. Check that
the number of columns in the first matrix matches the number
of rows in the second matrix.
To perform elementwise multiplication, use '.*'.
>>
```

Frage 25

Finden Sie für $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ eine Formel zur Berechnung von $\mathbf{A}^n$ für $n \in \mathbb{N}$ und be-

weisen Sie diese mit einer vollständigen Induktion.

Satz 4.12

Sind

$$f : K^n \rightarrow K^m \quad \text{und} \quad g : K^m \rightarrow K^l$$

lineare Abbildungen mit den ihnen zugeordneten Matrizen $\mathbf{M}_f$ und $\mathbf{M}_g$.

Dann ist

$$g \circ f : K^n \rightarrow K^l$$

eine lineare Abbildung, der die Matrix

$$\mathbf{M}_{g \circ f} = \mathbf{M}_g \cdot \mathbf{M}_f$$

zugeordnet ist.

Beweis Zunächst ist $g \circ f$ nach Satz 4.11 eine lineare Abbildung.

Sowohl $\mathbf{M}_{g \circ f}$ als auch $\mathbf{M}_g \cdot \mathbf{M}_f$ sind (l, m) -Matrizen. Zum Beweis ihrer Gleichheit zeigen wir, dass die sich entsprechenden Spalten der beiden Matrizen gleich sind.

Nach Definition von $\mathbf{M}_{g \circ f}$ ist die j -te Spalte von $\mathbf{M}_{g \circ f}$ durch $(g \circ f)(\mathbf{e}_j)$ gegeben, wobei $\mathbf{e}_j$ den j -ten Standardbasisvektor des K^n bezeichnet.

Berechnen wir nun $(g \circ f)(\mathbf{e}_j)$ mithilfe von $\mathbf{M}_g$ und $\mathbf{M}_f$. Seien diese Matrizen hierzu wie folgt bezeichnet:

$$\mathbf{M}_g = (a_{ik})_{\substack{i=1,\dots,l \\ k=1,\dots,m}} \quad \text{und} \quad \mathbf{M}_f = (b_{kj})_{\substack{k=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}}$$

Dann gilt für den Standardbasisvektor $\mathbf{e}_j \in K^n$:

$$(g \circ f)(\mathbf{e}_j) = g(f(\mathbf{e}_j)) = \mathbf{M}_g \cdot (\mathbf{M}_f \cdot \mathbf{e}_j)$$

$$\begin{aligned} &= \mathbf{M}_g \cdot \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{mj} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{l1} & a_{l2} & \dots & a_{lm} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{mj} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} \cdot b_{1j} + a_{12} \cdot b_{2j} + \dots + a_{1m} \cdot b_{mj} \\ a_{21} \cdot b_{1j} + a_{22} \cdot b_{2j} + \dots + a_{2m} \cdot b_{mj} \\ \vdots \\ a_{l1} \cdot b_{1j} + a_{l2} \cdot b_{2j} + \dots + a_{lm} \cdot b_{mj} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^m a_{1k} \cdot b_{kj} \\ \sum_{k=1}^m a_{2k} \cdot b_{kj} \\ \vdots \\ \sum_{k=1}^m a_{lk} \cdot b_{kj} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Somit sind die Komponenten des Vektors $(g \circ f)(\mathbf{e}_j)$ gerade die Zahlen, die bei der Matrix $\mathbf{M}_g \cdot \mathbf{M}_f$ in der j -ten Spalte stehen und es gilt die behauptete Gleichheit von $\mathbf{M}_{g \circ f}$ und $\mathbf{M}_g \cdot \mathbf{M}_f$. ■

Durch die Interpretation der Multiplikation von Matrizen als eine Hintereinanderausführung von Abbildungen folgt die Assoziativität der Matrizenmultiplikation:

Satz 4.13

Sind $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ und $\mathbf{C}$ Matrizen, für die die Produkte $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ und $\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}$ berechnet werden können, so gilt:

$$(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = \mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})$$

Beweis Sind f , g und h die durch die Matrizen $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ bzw. $\mathbf{C}$ definierten linearen Abbildungen, so gilt:

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} &= (\mathbf{M}_f \cdot \mathbf{M}_g) \cdot \mathbf{M}_h = \mathbf{M}_{f \circ g} \cdot \mathbf{M}_h = \mathbf{M}_{(f \circ g) \circ h} \\ &= \mathbf{M}_{f \circ (g \circ h)} = \mathbf{M}_f \cdot \mathbf{M}_{g \circ h} = \mathbf{M}_f \cdot (\mathbf{M}_g \cdot \mathbf{M}_h) = \mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}) \end{aligned}$$

■

Frage 26

Gegeben sind folgende Matrizen:

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} 7 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{A}_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -2 & 3 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}_6 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{A}_7 = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}_8 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

- (i) Bestimmen Sie jeweils eine Basis für den Kern und das Bild der linearen Abbildungen, die durch die oben gegebenen Matrizen definiert sind.

- (ii) Berechnen Sie für $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ die Lösungsmengen der linearen Gleichungssysteme

$$\mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad \mathbf{A}_3 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad \mathbf{A}_5 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad \mathbf{A}_6 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

- (iii) Berechnen Sie das Matrizenprodukt für alle Paare obiger Matrizen, für die das möglich ist.
-

Additionstheoreme für die Winkelfunktionen

5

Die Additionstheoreme für die Sinus- und die Kosinusfunktion wurden ohne Beweis im Studienheft Ma1-03 in Abschnitt 7.2 zitiert und bei der Berechnung des Produkts komplexer Zahlen in Polarkoordinaten benötigt. Die Additionstheoreme sollen nun endlich bewiesen werden, da dies mithilfe von Satz 4.12 sehr einfach und elegant möglich ist.

Satz 5.1 (Additionstheoreme für Sinus- und Kosinusfunktion)

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) + \cos(\alpha) \sin(\beta) \quad (5.1)$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta) \quad (5.2)$$

Beweis Wird in der Euklid'schen Ebene (also im $\mathbb{R}^2$) eine Drehung um den Ursprung mit dem Winkel β und eine weitere Drehung um den Ursprung mit dem Winkel α ausgeführt, so ergibt sich natürlich insgesamt eine Drehung um den Winkel $\alpha + \beta$. Mit den Bezeichnungen aus Beispiel 4.5 (ii) gilt daher

$$\mathbf{D}_{\alpha+\beta} = \mathbf{D}_\alpha \cdot \mathbf{D}_\beta$$

und damit:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{pmatrix} &= \mathbf{D}_{\alpha+\beta} = \mathbf{D}_\alpha \cdot \mathbf{D}_\beta \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos(\beta) & -\sin(\beta) \\ \sin(\beta) & \cos(\beta) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta) & -\cos(\alpha) \sin(\beta) - \sin(\alpha) \cos(\beta) \\ \sin(\alpha) \cos(\beta) + \cos(\alpha) \sin(\beta) & -\sin(\alpha) \sin(\beta) + \cos(\alpha) \cos(\beta) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ein Vergleich der Einträge in der ersten Spalte der Matrizen liefert nun direkt das Additionstheorem für den Kosinus (erster Eintrag) und das Additionstheorem für den Sinus (zweiter Eintrag). ■

Aus den Additionstheoremen für Sinus- und Kosinusfunktion folgt eine Reihe weiterer wichtiger Identitäten für die Winkelfunktionen, die Sie möglichst selbstständig überprüfen sollten, um eine gewisse Routine zur Durchführung von Rechnungen mit den Winkelfunktionen zu erlangen.

Frage 27

Zeigen Sie mithilfe der Additionstheoreme für die Sinus- und Kosinusfunktion die Gültigkeit der folgenden Additionstheoreme für die Tangens- und Kotangensfunktion, die für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gelten, für die jeweils beide Seiten der entsprechenden Gleichung definiert sind:

Additionstheoreme für Tangens- und Kotangensfunktion

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan(\alpha) + \tan(\beta)}{1 - \tan(\alpha)\tan(\beta)} \quad (5.3)$$

$$\cot(\alpha + \beta) = \frac{\cot(\alpha)\cot(\beta) - 1}{\cot(\alpha) + \cot(\beta)} \quad (5.4)$$

Frage 28

Zeigen Sie, dass für alle $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin(\alpha) \cos(\alpha) \quad (5.5)$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha) \quad (5.6)$$

Zeigen Sie außerdem, dass für alle $\alpha \in \mathbb{R}$, für die jeweils beide Seiten der entsprechenden Gleichung definiert sind, gilt:

$$\tan(2\alpha) = \frac{2 \tan(\alpha)}{1 - \tan^2(\alpha)} \quad (5.7)$$

$$\cot(2\alpha) = \frac{\cot^2(\alpha) - 1}{2 \cot(\alpha)} \quad (5.8)$$

Frage 29

Zeigen Sie, dass für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\sin(\alpha) \sin(\beta) = \frac{1}{2} \cos(\alpha - \beta) - \frac{1}{2} \cos(\alpha + \beta) \quad (5.9)$$

$$\cos(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} \cos(\alpha - \beta) + \frac{1}{2} \cos(\alpha + \beta) \quad (5.10)$$

$$\sin(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} \sin(\alpha - \beta) + \frac{1}{2} \sin(\alpha + \beta) \quad (5.11)$$

Frage 30

Zeigen Sie, dass für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\sin(\alpha) + \sin(\beta) = 2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \quad (5.12)$$

$$\cos(\alpha) + \cos(\beta) = 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \quad (5.13)$$

Tipp: Wenden Sie (5.10) und (5.11) auf die Winkel $\frac{\alpha + \beta}{2}$ und $\frac{\alpha - \beta}{2}$ an.

Frage 31

Zeigen Sie, dass für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, für die jeweils beide Seiten der entsprechenden Gleichung definiert sind, gilt:

$$\tan(\alpha) + \tan(\beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha) \cos(\beta)} \quad (5.14)$$

$$\cot(\alpha) + \cot(\beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin(\alpha) \sin(\beta)} \quad (5.15)$$

Frage 32

Bestimmen Sie alle $\alpha \in \mathbb{R}$, für die gilt:

$$\cos^2(\alpha) = \sin^2(2\alpha)$$

Frage 33

Zeigen Sie, dass für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\cos(\alpha) - \cos(\beta) = -2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \quad (5.16)$$

Frage 34

Bestimmen Sie die Menge aller $\alpha \in \mathbb{R}$, für die gilt:

$$\sin(2\alpha) + 2 \cos^2(\alpha) > 2$$

Frage 35

Bestimmen Sie die x -Koordinaten der beiden in Abbildung 5.1 sichtbaren Schnittpunkte der dargestellten sinusförmigen Kurven.

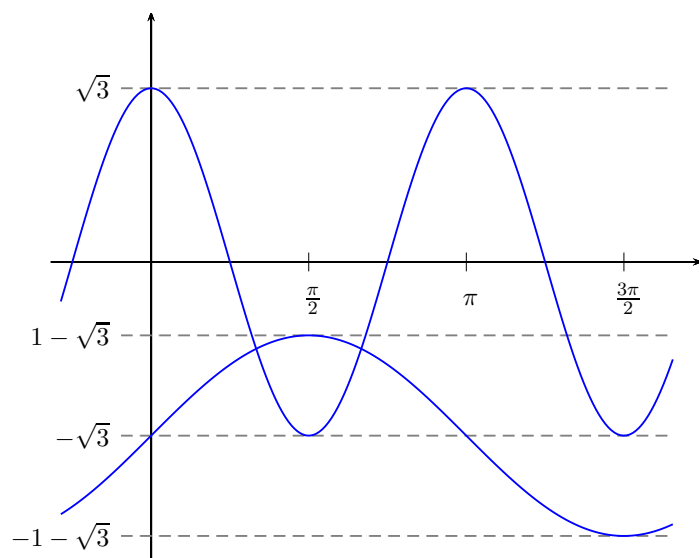


Abb. 5.1 Zwei sinusförmige Kurven
